Instructions

- *Cette épreuve comporte 14 pages + 2 pages vide.*
- *Tout résultat doit être écrit dans les cadres adéquats.*
- *L'usage des calculatrices électroniques de poche non programmables est autorisé.*
- *Aucun échange entre les candidats n'est autorisé.*
- *Tout calcul doit être précédé d'une expression littérale.*
- *Les résultats numériques sans unité ou avec une unité fausse ne seront pas comptabilisés.*
- *En cas de besoin utiliser la page vide en fin de cahier. Dans ce cas, il faut le signaler dans la case allouée à la réponse remise en fin de cahier.*
- *Si au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il la signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.*

LES CANDIDATS DOIVENT VÉRIFIER QUE LE SUJET COMPREND 16 PAGES NUMEROTÉES 1 sur 16, 2 sur 16, ..., 16 sur 16.

Concours Physique et Chimie
Chimie inorganique

Notations et données numériques

États des constituants physicochimiques :

- (sd) solide ; (liq) liquide ; (g) gazeux

Lorsque aucune mention n'est spécifiée, les ions sont supposés implicitement en solution aqueuse.
Les gaz sont considérés comme parfaits.

Notations :

- x_i : la fraction molaire de « i » dans la phase liquide.
- y_i : la fraction molaire de « i » en phase vapeur.
- p_i^{σ} : pression de vapeur saturante de « i ».
- μ_i^{φ} : potentiel chimique du constituant « i » dans la phase φ.
- L'exposant * signifie corps pur.
- ESH : électrode standard à hydrogène.

Constantes physiques :

- *Constante des gaz parfaits : $R = 8{,}314\ J.mol^{-1}.K^{-1}$.*
- *Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02\times10^{23}\ mol^{-1}$.*
- Constante de Faraday : $F = 96500\ C.mol^{-1}$.
- *Pression standard : $p^{\ominus} = 1\ bar$.*
- *Concentration standard : $C^{\ominus} = 1\ mol.L^{-1}$.*

Formules brutes : *cyclohexane = (C_6H_{12}) ; acétate d'éthyle = $(C_4H_8O_2)$.*

Données numériques :

- *Masse molaire atomique (en $g.mol^{-1}$) de : C = 12,00 .*
- *Rayon atomique (pm) : C = 77.*

Les paramètres de l'équation d'Antoine :

Numéro repère	Composé	α	β	κ
(1)	Cyclohexane	15,75	2766,63	-50,50
(2)	Acétate d'éthyle	16,15	2790,50	-57,15

À 298K,

- *Potentiels chimiques standard*

Entité	$Ba_{(sd)}$	Ba^{2+}	$Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O_{(sd)}$	$BaO_{2(sd)}$	$H_2O_{(liq)}$	HO^-	H^+
$\mu_i^{\ominus}\ (kJ.mol^{-1})$	0	-561,0	-2794,4	-582,4	-237,2	-157,3	0

- *Potentiels standard d'électrodes (à pH = 0)*

Couple	$H^+/H_{2(g)}$	$Ba^{2+}/Ba_{(sd)}$	$BaO_{2(sd)}/Ba(OH)_2 \bullet 8H_2O$
$E^{\ominus}(Ox/red)/en\ (V/ESH)$	0	-2,91	1,63

Couple	$BaO_{2(sd)}/Ba^{2+}$	$Ba(OH)_2 \bullet 8H_2O/Ba_{(sd)}$
$E^{\ominus}(Ox/red)/en\ (V/ESH)$	2,35	-2,19

- *Produit ionique de l'eau $K_e = 10^{-14}$.*
- $\frac{R\times T}{F}\times Ln(x) = 0{,}06\times\log_{10}(x)$ *(en V)*.

Conversions :

$T(K) = \theta(°C) + 273$; 1 bar = 750 mmHg

Unité : [$J.C^{-1}$] = [Volt]

Année : 2019-20120

Problème : cristallographie

Le carbone graphite « C_{gra} » possède une structure en feuillets, la distance entre les plans d'empilement est de 335 pm.

1) Donner une représentation en perspective de la maille du graphite et de son contenu.

2) Quelle est la nature des liaisons entre les atomes de carbone proches voisins :

- D'un même feuillet ?
- De deux feuillets voisins ?

3) Donner les coordonnées réduites des atomes de carbone dans cette structure.

4) Définir, puis déterminer le motif dans cette structure.

5) Quel est le mode de réseau ? Justifier la réponse.

6) Quelle est la coordinence du graphite ?

7) Représenter la trace des atomes de « C_{gra} » contenus dans le premier plan après celui passant par l'origine de la famille (110). Préciser clairement la tangence entre les atomes.

8) Donner l'expression du paramètre « a » de la maille, en fonction du rayon de l'atome de carbone R_c.

9) Donner l'expression puis calculer

9-a) la compacité de la structure.

9-b) la masse volumique du carbone graphite solide.

Problème : équilibres de phases

Partie 1 : corps purs

1) Donner la relation de Clapeyron associée à la courbe de vaporisation d'un corps pur. Donner la signification des termes qui apparaissent dans cette relation.

2) Un très grand nombre de relations ont été proposées pour représenter l'évolution de la pression de vapeur saturante d'un corps pur liquide avec la température ; elles se distinguent par l'étendue du domaine couvert, leur aptitude à permettre une extrapolation fiable à l'extérieur de ce domaine, en particulier vers les faibles températures. Parmi ces relations :

2-a) La fonction de **type (A)** : $\mathrm{Ln}\left(p^{\sigma}\right) = E + \frac{F}{T}$ où E et F sont deux constantes, la pression est exprimée en mmHg et la température en Kelvin.

i) Montrer ; en donnant les approximations utilisées ; que la pression de vapeur saturante p^{σ} d'un corps pur est une fonction de la température de **type (A)**.

ii) Identifier les constantes E et F, puis donner leurs équations aux dimensions.

Année : 2019-20120

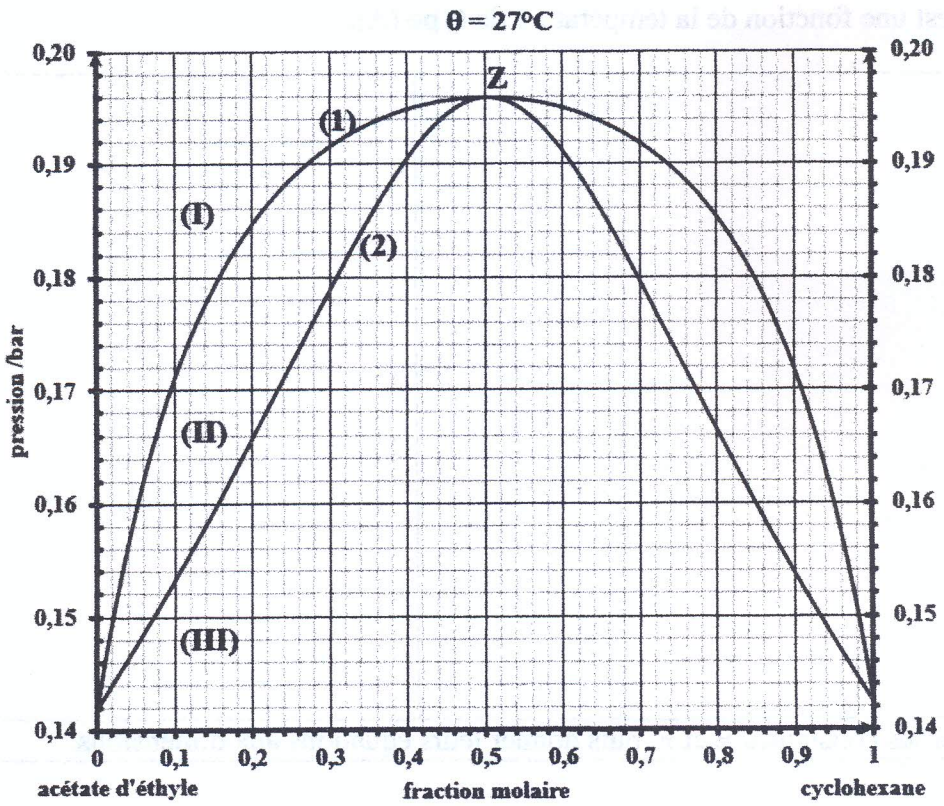
2-b) La fonction de **type (B)** appelée équation d'Antoine: $Ln(p^{\sigma}) = \alpha + \frac{\beta}{\kappa + T}$. Dans cette équation, la pression est exprimée en mmHg et la température en Kelvin.

Cette relation permet d'atteindre une excellente précision pour des intervalles de pressions toujours aux environs de la pression atmosphérique.

Sachant que les pressions de vapeurs saturantes de cyclohexane (1) et d'acétate d'éthyle (2) liquides suivent la relation d'Antoine, déterminer la température de vaporisation de chacun des deux constituants (1) et (2) sous la pression 0,15 bar.

Partie 2 : diagrammes binaires

La figure ci-dessous représente le diagramme d'équilibre de phases liquide-vapeur du binaire cyclohexane (1) – acétate d'éthyle (2) à 27°C.



1) Indexer totalement le diagramme

Domaine(I) : **Domaine (II) :** **Domaine (III) :**	**Courbe (1) :** **Courbe (2) :** **Z :**

Année : 2019-20120

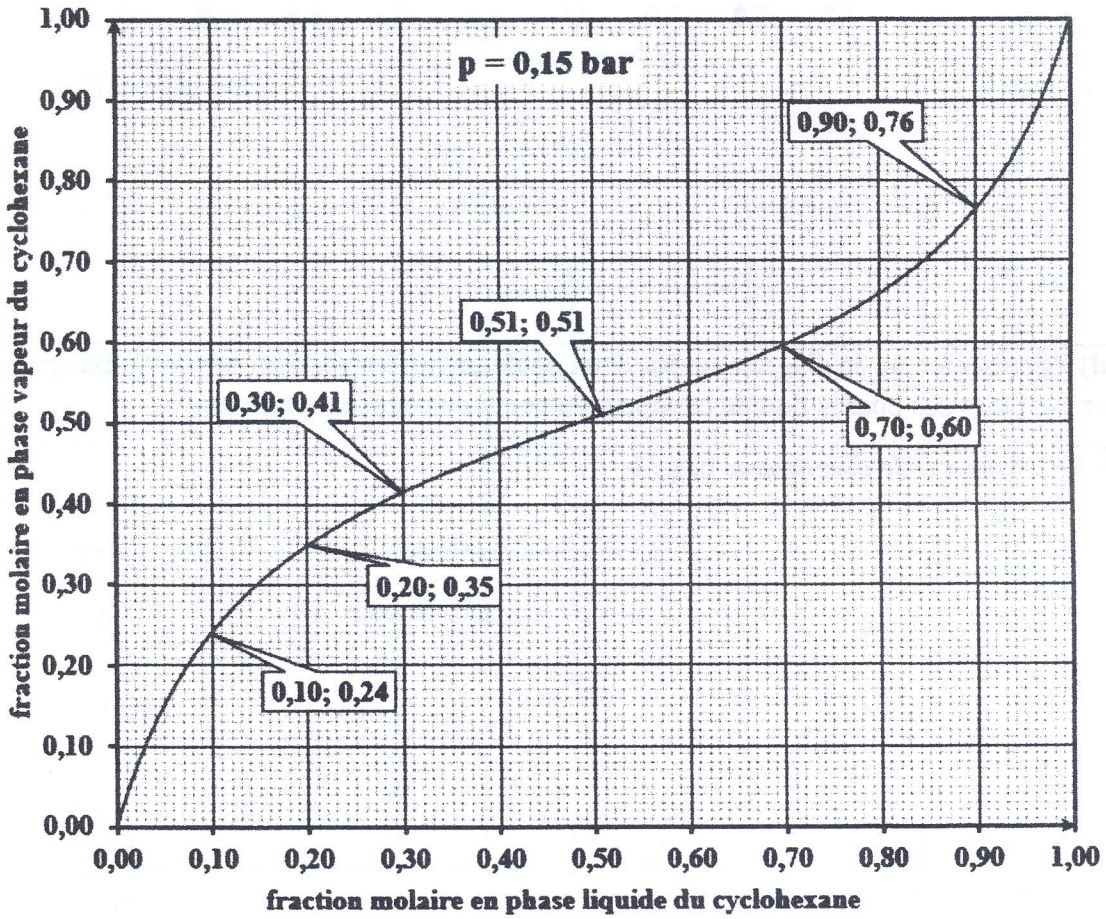
2) D'après le diagramme, les deux liquides (1) et (2) présentent-ils une miscibilité nulle, partielle ou totale ?

3) Les mélanges liquide entre (1) et (2) sont-ils idéaux ? Justifier la réponse.

4) Les mélanges de (1) et (2) se font-ils avec absorption ou dégagement de chaleur ? Justifier la réponse.

5) Citer au moins trois propriétés du mélange liquide dont le point représentatif est situé en Z.

6) En se basant sur le graphique ci-dessous $y_1 = f(x_1)$, déterminer les coordonnées $((x_1)_z,(y_1)_z)$ du point représentatif du mélange situé en Z pour une pression p = 0,15 bar.



7) Soit un mélange cyclohexane (1) -acétate d'éthyle (2) de composition 90% molaire en cyclohexane à la température 27°C. Ce mélange, initialement gazeux, est comprimé (on fait augmenter la pression).

7-a) À quelle pression apparaitra la première goutte de liquide et quelle sera sa composition ?

7-b) Quelle sera la composition du gaz après avoir liquéfié 50 % du mélange initial ?

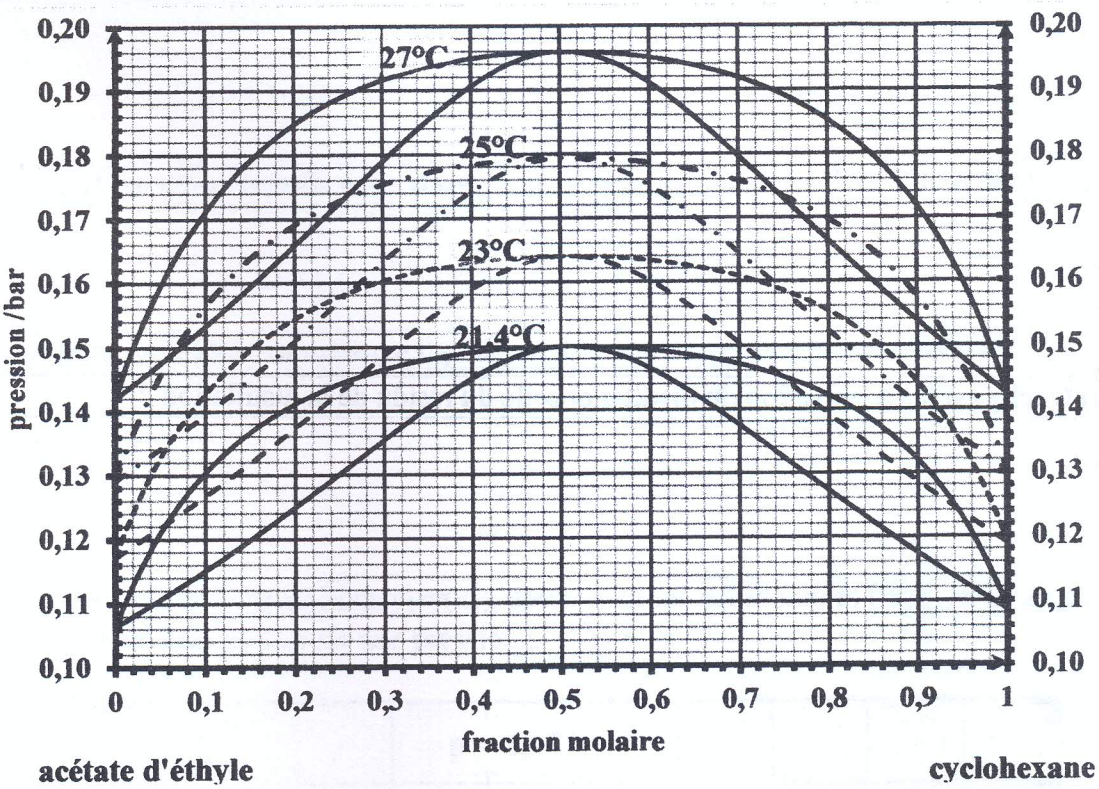
7-c) Tracer l'allure de la courbe d'analyse de pression, pour une compression isotherme de 0,14 bar jusqu'à 0,19 bar. Commenter les accidents thermiques aux points particuliers.

7-d) Représenter sur le diagramme par deux couleurs différentes les chemins suivis par les points représentatifs des phases liquide et vapeur au cours de cette compression.

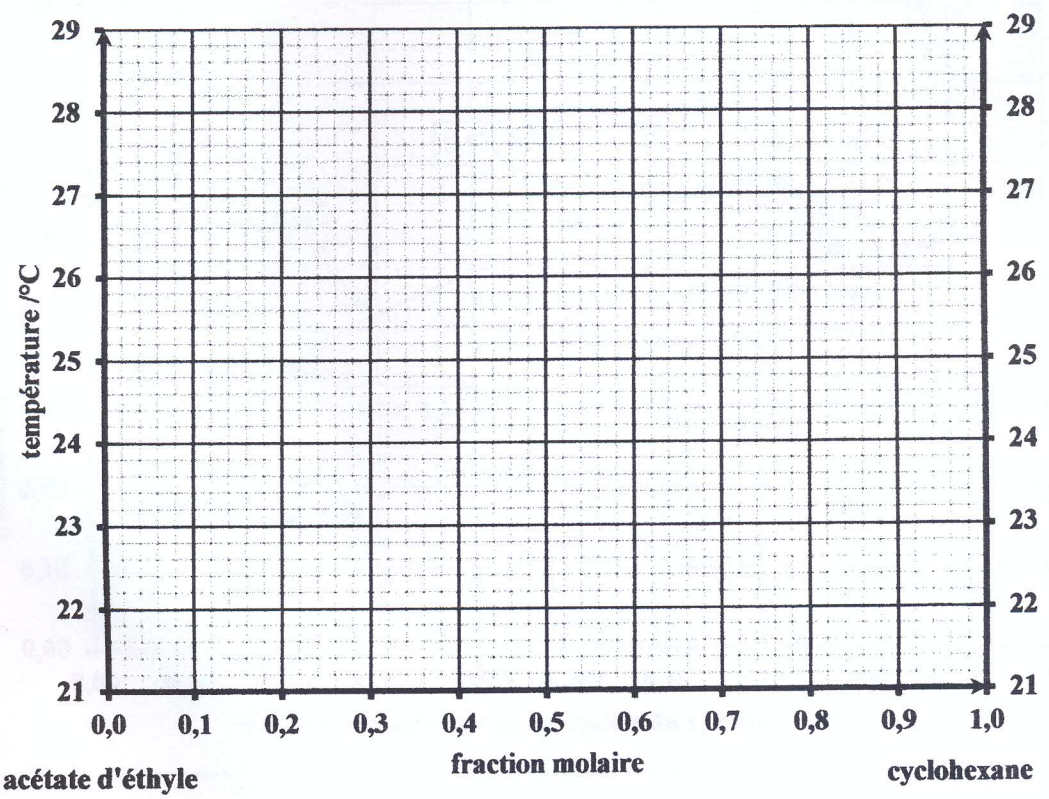
À Répondre sur le diagramme page 6

Partie 3 : du diagramme isotherme au diagramme isobare

1) En utilisant des informations de la figure ci-dessous et éventuellement quelques résultats obtenus dans les **parties 1 et 2,** tracer le plus précisément possible, le diagramme d'équilibre liquide-vapeur isobare du système binaire cyclohexane (1) et acétate d'éthyle (2) sous une pression de 0,15 bar.



p = 0,15 bar



2) Indiquer la nature des différentes phases présentent dans les domaines.

À répondre sur le diagramme

Année : 2019-20120

3) Lors de la distillation fractionnée d'un mélange cyclohexane (1) et acétate d'éthyle (2) à 20% molaire en cyclohexane.

3-a) Quelle température peut-on mesurer en tête de colonne ?

3-b) Quelle est la composition du distillat et celle du résidu de la distillation ?

Problème : diagramme de Pourbaix

On se propose de construire le diagramme de Pourbaix du baryum à 298K et sous pression constante égale à 1 bar.

On considère seulement les entités chimiques suivantes : **$Ba_{(sd)}$, Ba^{2+}, $Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O_{(sd)}$ et $BaO_{2(sd)}$.**

La concentration totale en élément dissous est égale à la concentration de tracé $C_{tra} = 10^{-1}$ mol.L^{-1}.

Les potentiels d'électrodes font référence à l'électrode standard à hydrogène (ESH).

1) Donner le nombre d'oxydation de l'élément baryum dans les entités chimiques précédemment considérées. Présenter les résultats dans un tableau ordonné par valeurs croissantes du nombre d'oxydation.

2)

2-a) Établir l'expression du produit de solubilité K_s du solide $Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O_{(sd)}$ en fonction des potentiels chimiques standards.

2-b) Calculer sa valeur.

Année : 2019-20120

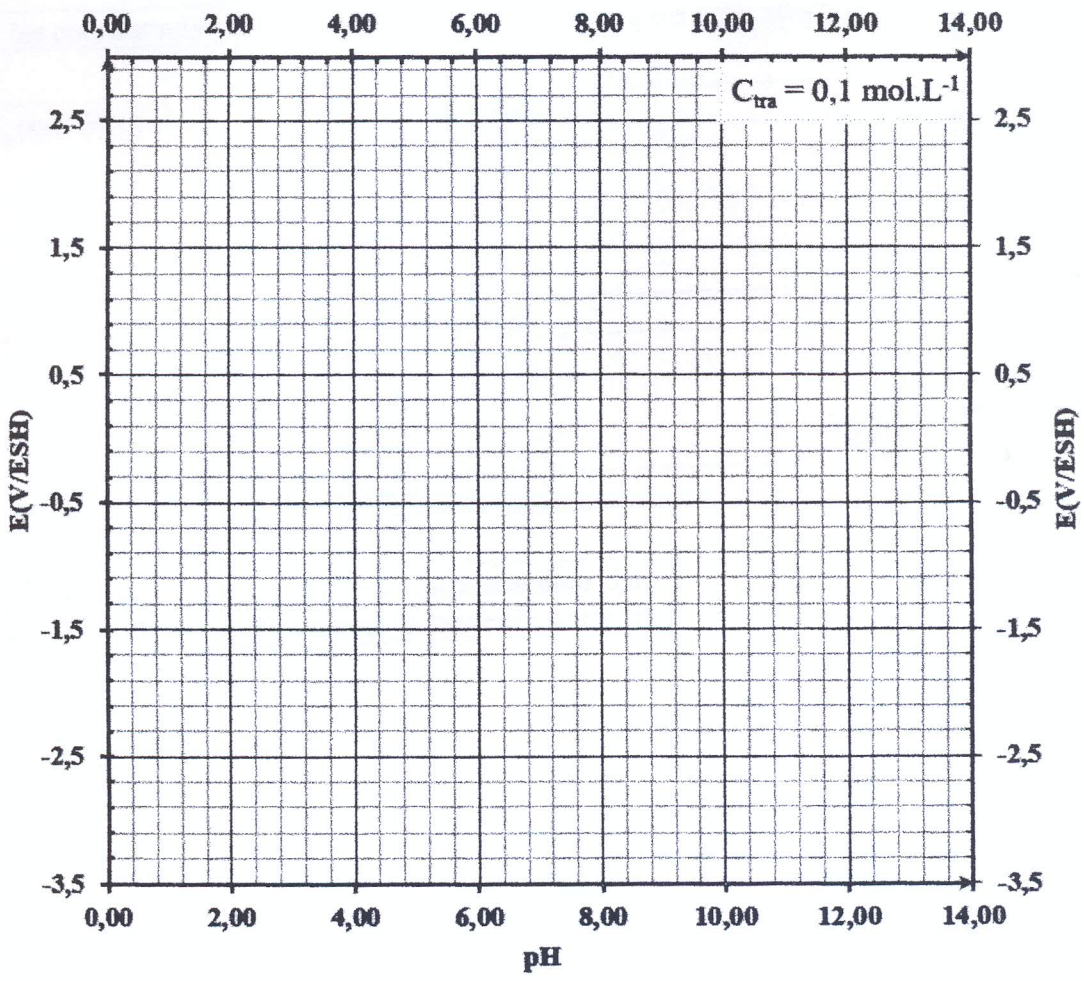
3)

3-a) Donner l'expression du pH de début de précipitation de $Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O_{(sd)}$.

3-b) Calculer sa valeur

4) Écrire les équations bilans des réactions associées aux différents couples redox mis en jeu et exprimer leurs potentiels d'électrodes en fonction du pH.

5) Tracer et indexer le diagramme E-pH du baryum.



6) Identifier les zones d'immunité, de passivation et de corrosion du baryum.

Instructions

- *Cette épreuve comporte 12 pages.*
- *Les trois problèmes sont indépendants.*
- *Tout résultat doit être écrit dans les cadres adéquats.*
- *Aucun échange entre les candidats n'est autorisé.*
- *Si au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il la signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.*

LES CANDIDATS DOIVENT VÉRIFIER QUE LE SUJET COMPREND 12 PAGES NUMEROTÉES 1 sur 12, 2 sur 12, ..., 12 sur 12.

Concours Biologie et Géologie

Chimie organique

Problème I (3 points) :

Sous l'action de l'iodure d'éthylmagnésium en excès et à 0°C, un composé A conduit, après hydrolyse acide, au tertio-butanol et au 3-phénylpentan-3-ol.

1- En écrivant la réaction, trouver la structure chimique de A.

1-	

2- Schématiser le mécanisme réactionnel

2-	

Problème II (10 points) :

On considère un alcène A de formule brute ($C_{10}H_{20}$). L'ozonolyse de A suivie d'hydrolyse conduit à deux produits B ($C_5H_{10}O_2$) et C ($C_5H_{10}O$) :

1- Quel est le nombre d'insaturations dans A ?

1-	

2- a. Identifier la fonction chimique dans B ?

2-a.	

2-b. Quelles sont les 4 structures chimiques possibles de B ?

2-b.	

3- Sachant que le composé B est chiral, déterminer sa structure exacte parmi les 4 structures possibles trouvées.

3-	

4- B peut être aussi synthétisé à partir d'un composé E symétrique, selon la suite réactionnelle suivante :

$$E \xrightarrow{HBr} F \xrightarrow{Mg} G \xrightarrow[2°/\ H_2O\ /\ H^+]{1°/\ CO_2} B$$

4-a. Déterminer les structures planes de E, F et G.

4-a.	

4-b. Sachant que l'action de $KMnO_4$ dans l'eau sur E conduit à un composé H « méso » :

4-b.1 Donner la structure chimique plane de H.

4-b-1	

4-b.2.1 Donner la représentation spatiale de H et ses configurations absolues.

4-b.2.1	

4-b.2.2 En déduire la représentation spatiale et la configuration de E.

4-b.2.2	

5- On effectue sur C de formule brute $C_5H_{10}O$ les tests chimiques suivants :

- Test à la 2,4- Dinitrophénylhydrazine (DNPH) ⟶ Test positif
- Test de Tollens ⟶ Test négatif

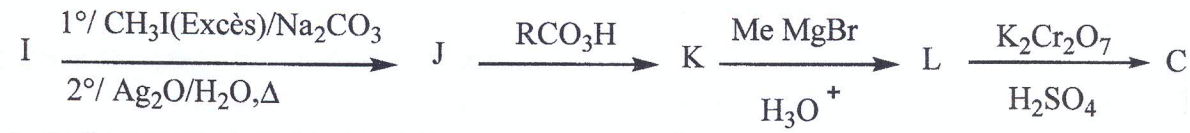
5-a. Décrire ces tests qualitativement.

5-a.	

5-b. Ecrire les 3 structures chimiques possibles de C.

5-b.	

5-c. Le composé C peut aussi être obtenu selon la séquence réactionnelle ci-dessous :



Sachant que :

- I est chiral et a pour formule brute $C_4H_{11}N$,
- L est achiral,

Déterminer les structures chimiques des composés I, J, K, L et C.

5-c.	

6- Disposant des structures chimiques de B et C en déduire celle de A.

6-	

7- Quel est le test chimique complémentaire permettant de déterminer la structure exacte de C sans aucune ambiguïté ? Quels sont les réactifs utilisés ?

7-	

8- Donner les noms selon la nomenclature internationale de A, B et C.

8-	

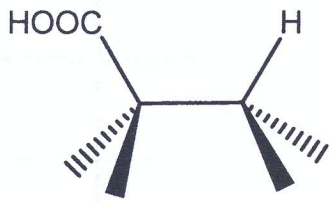
Problème III (7 points) :

On considère l'acide 2,3-diméthylpentanoïque (A).

1- Ecrire sa structure chimique plane.

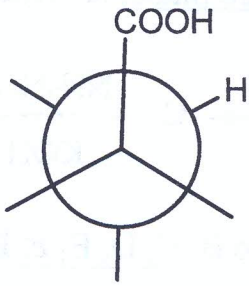
1-	

2- Représenter le stéréoisomère (A_1) de configurations absolues (*2R,3R*) selon le modèle de CRAM suivant :



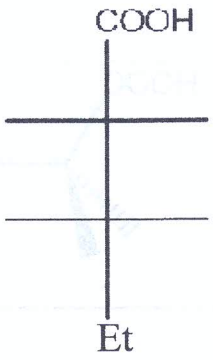
2-	

3- Compléter la projection de Newman de A_1 suivante et dire s'il s'agit de la conformation la plus stable en justifiant.



3-	

4- Compléter la projection de Fisher de A_1 suivante :



4-	

5- On réalise sur A, de <u>structure plane</u>, les réactions successives suivantes :

$$A \xrightarrow{SOCl_2} B \xrightarrow[AlCl_3]{\text{Benzène}} C \xrightarrow[KOH]{NH_2NH_2} D \xrightarrow{HNO_3/H_2SO_4} E_1 + E_2$$

Déterminer les structures de B, C, D, E_1 et E_2.

5-	

6- Lorsqu'on inverse l'ordre d'addition des réactifs sur C, selon la séquence réactionnelle ci-dessous, on obtient deux produits F puis G. Déterminer leurs structures chimiques.

$$C \xrightarrow{HNO_3/H_2SO_4} F \xrightarrow[KOH]{NH_2NH_2} G$$

6-	

7-a. Quelle est le type de réaction qui permet de passer de B à C ?

7-a.	

7-b. Détailler le mécanisme réactionnel de la réaction B → C

7-b.	

FIN DE L'ÉPREUVE

Instructions

- *Cette épreuve comporte 14 pages + 2 pages vide.*
- *Tout résultat doit être écrit dans les cadres adéquats.*
- *L'usage des calculatrices électroniques de poche non programmables est autorisé.*
- *Aucun échange entre les candidats n'est autorisé.*
- *Tout calcul doit être précédé d'une expression littérale.*
- *Les résultats numériques sans unité ou avec une unité fausse ne seront pas comptabilisés.*
- *En cas de besoin utiliser la page vide en fin de cahier. Dans ce cas, il faut le signaler dans la case allouée à la réponse remise en fin de cahier.*
- *Si au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il la signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.*

LES CANDIDATS DOIVENT VÉRIFIER QUE LE SUJET COMPREND 16 PAGES NUMEROTÉES 1 sur 16, 2 sur 16, …, 16 sur 16.

Concours Physique et Chimie
Chimie inorganique

Session Juillet 2020

Notations et données numériques

États des constituants physicochimiques :

- (sd) solide ; (liq) liquide ; (g) gazeux

Lorsque aucune mention n'est spécifiée, les ions sont supposés implicitement en solution aqueuse.
Les gaz sont considérés comme parfaits.

Notations :

- x_i : la fraction molaire de « i » dans la phase liquide.
- y_i : la fraction molaire de « i » en phase vapeur.
- p_i^{σ} : pression de vapeur saturante de « i ».
- μ_i^{φ} : potentiel chimique du constituant « i » dans la phase φ.
- L'exposant * signifie corps pur.
- ESH : électrode standard à hydrogène.

Constantes physiques :

- *Constante des gaz parfaits : $R = 8{,}314\ J.mol^{-1}.K^{-1}$.*
- *Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02\times10^{23}\ mol^{-1}$.*
- Constante de Faraday : $F = 96500\ C.mol^{-1}$.
- Pression standard : $p^{\ominus} = 1\ bar$.
- Concentration standard : $C^{\ominus} = 1\ mol.L^{-1}$.

Formules brutes : *cyclohexane = (C_6H_{12}) ; acétate d'éthyle = ($C_4H_8O_2$).*

Données numériques :

- *Masse molaire atomique (en $g.mol^{-1}$) de : C = 12,00 .*
- *Rayon covalent (pm) : C = 71.*

Les paramètres de l'équation d'Antoine :

Numéro repère	Composé	α	β	κ
(1)	Cyclohexane	15,75	2766,63	-50,50
(2)	Acétate d'éthyle	16,15	2790,50	-57,15

À 298K,

- *Potentiels chimiques standard*

Entité	$Ba_{(sd)}$	Ba^{2+}	$Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O_{(sd)}$	$BaO_{2(sd)}$	$H_2O_{(liq)}$	HO^-	H^+
$\mu_i^{\ominus}(kJ.mol^{-1})$	0	-561,0	-2794,4	-582,4	-237,2	-157,3	0

- *Potentiels standard d'électrodes (à pH = 0)*

Couple	$H^+/H_{2(g)}$	$Ba^{2+}/Ba_{(sd)}$	$BaO_{2(sd)}/Ba(OH)_2 \bullet 8H_2O$
$E^{\ominus}(Ox/red)/en\ (V/ESH)$	0	-2,91	1,63

Couple	$BaO_{2(sd)}/Ba^{2+}$	$Ba(OH)_2 \bullet 8H_2O/Ba_{(sd)}$
$E^{\ominus}(Ox/red)/en\ (V/ESH)$	2,35	-2,19

- *Produit ionique de l'eau $K_e = 10^{-14}$.*
- $\frac{R\times T}{F}\times Ln(x) = 0{,}06\times\log_{10}(x)\ \ (en\ V)$.

Conversions :

$T(K) = \theta(°C) + 273$;

1 bar = 750 mmHg

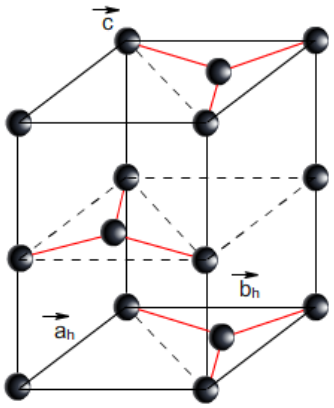
Unité : [$J.C^{-1}$] = [Volt]

Année : 2019-20120

Problème : cristallographie

Le carbone graphite « C_{gra} » possède une structure en feuillets, la distance entre les plans d'empilement est de 335 pm.

1) Donner une représentation en perspective de la maille du graphite et de son contenu.



2) Quelle est la nature des liaisons entre les atomes de carbone proches voisins :

- D'un même feuillet ?

  L'atome de carbone est tétravalent. Chaque atome de carbone présente 4 liaisons covalentes. Dans un feuillet chaque atome de carbone présente 2 liaisons simples et une double.
  Les électrons de la double liaison sont délocalisés sur tout le plan.

- De deux feuillets voisins ?

  La cohésion entre ces feuillets est assurée par les forces de Van der Waals.

3) Donner les coordonnées réduites des atomes de carbone dans cette structure.

Les coordonnées réduites des atomes « C_{gra} » sont : (0,0,0) ; (0,0,1/2) ; (1/3,2/3,0) et (2/3,1/3,1/2).

4) Définir, puis déterminer le motif dans cette structure.

Le motif est la plus petite entité chimique qui par translations permises génère la totalité de la maille et par conséquent tout le réseau cristallin

➔ Il est formé par quatre atomes de coordonnées (0a,0b,0c) ; (0a,0b,1/2c) ; (1/3a,2/3b,0c) et (2/3a,1/3b,1/2c).

5) Quel est le mode de réseau ? Justifier la réponse.

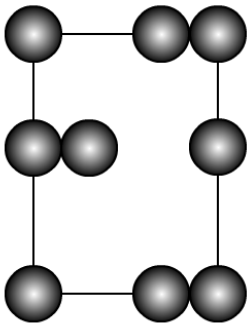
Le mode est P : car seule les translation $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ permettent de générer tout le réseau.

D'après les réseaux de Bravais le système hexagonal contient un seul mode qui est le mode P.

6) Quelle est la coordinence du graphite ?

La coordinence du graphite est 3, car chaque atome possède 3atomes proches voisins.

7) Représenter la trace des atomes de « C_{gra} » contenus dans le premier plan après celui passant par l'origine de la famille (110). Préciser clairement la tangence entre les atomes.



Année : 2019-20120

8) Donner l'expression du paramètre « a » de la maille, en fonction du rayon de l'atome de carbone R_c.

$$a = b = 4 \times R_C \times \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 4 \times R_C \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2 \times \sqrt{3} \times R_C$$

9) Donner l'expression puis calculer

9-a) la compacité de la structure.

$$\varsigma = \frac{n_{atom}(C) \times \frac{4}{3} \times \pi \times R_C^3}{V_{maille}}$$

$$V_{maille} = a^2 \times c \times \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \left(\left(2 \times \sqrt{3} \times R_c\right)^2 \times c \times \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 6 \times \sqrt{3} \times R_c^2 \times c \text{ et } c = 2 \times h = 2 \times 335 = 670 \text{ pm}$$

$$\varsigma = \frac{4 \times \frac{4}{3} \times \pi \times R_C^3}{6 \times \sqrt{3} \times R_c^2 \times c} = \frac{8 \times \pi \times R_c}{9 \times \sqrt{3} \times c} = \frac{8 \times \pi \times 71}{9 \times \sqrt{3} \times (670)} = 0{,}17$$

9-b) la masse volumique du carbone graphite solide.

La masse volumique s'écrit : $\rho = \frac{n_{atom}(C) \times M_C}{N_A \times V_{maille}} = \frac{n_{atom}(C) \times M_C}{N_A \times 6 \times \sqrt{3} \times R_c^2 \times c}$

$$\rho = \frac{4 \times 12}{6{,}02 \times 10^{23} \times 6 \times \sqrt{3} \times \left(77 \times 10^{-10}\right)^2 \times 670 \times 10^{-10}} = 1{,}93 \ g.cm^{-3}$$

Problème : équilibres de phases

Partie 1 : corps purs

1) Donner la relation de Clapeyron associée à la courbe de vaporisation d'un corps pur. Donner la signification des termes qui apparaissent dans cette relation.

$$\frac{dp^{\sigma}}{dT} = \frac{\Delta_{vap}H_m^*}{T \times \left(V_m^{*,vap} - V_m^{*,liq}\right)}$$

$\Delta_{vap}H_m^*$: enthalpie molaire de vaporisation.

T : température de vaporisation

$V_m^{*,vap}$: volume molaire du corps pur dans la phase vapeur.

$V_m^{*,liq}$: volume molaire du corps pur dans la phase liquide

2) Un très grand nombre de relations ont été proposées pour représenter l'évolution de la pression de vapeur saturante d'un corps pur liquide avec la température ; elles se distinguent par l'étendue du domaine couvert, leur aptitude à permettre une extrapolation fiable à l'extérieur de ce domaine, en particulier vers les faibles températures. Parmi ces relations :

2-a) La fonction de **type (A)** : $\mathrm{Ln}\left(p^{\sigma}\right) = E + \frac{F}{T}$ où E et F sont deux constantes, la pression est exprimée en mmHg et la température en Kelvin.

i) Montrer ; en donnant les approximations utilisées ; que la pression de vapeur saturante p^{σ} d'un corps pur est une fonction de la température de **type (A)**.

Les approximations utilisées :

$\Delta_{vap}H_m^* = cte$

$V_m^{*,vap} >> V_m^{*,liq} \Rightarrow V_m^{*,vap} - V_m^{*,liq} \approx V_m^{*,vap}$

Le gaz se comporte comme un gaz parfait : $V_m^{*,vap} = \frac{R \times T}{p^{\sigma}}$

$$\left(\frac{dp^{\sigma}}{dT}\right)_{vap} = \frac{\Delta_{vap}H_m^*}{R \times T^2} \times p^{\sigma}$$

$$\int_{p_1^{\sigma}}^{p_2^{\sigma}} \left(\frac{dp^{\sigma}}{p^{\sigma}}\right) = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\Delta_{vap}H_m^*}{R} \times \frac{dT}{T^2}$$

Au voisinage de $T_{vap}^{\ominus}$:

$$\int_{p^{\circ}}^{p^{\sigma}} \left(\frac{dp^{\sigma}}{p^{\sigma}}\right) = \frac{\Delta_{vap}H_m^*}{R} \times \int_{T_{vap}^{\ominus}}^{T} \frac{dT}{T^2}$$

$$\mathrm{Ln}\left(\frac{p^{\sigma}}{p^{\ominus}}\right) = \frac{\Delta_{vap}H_m^*}{R} \times \left[\frac{1}{T_{vap}^{\ominus}} - \frac{1}{T}\right]$$

$$\mathrm{Ln}\left(p^{\sigma}\right) = \frac{\Delta_{vap}H_m^*}{R \times T_{vap}^{\ominus}} - \frac{\left(\frac{\Delta_{vap}H_m^*}{R}\right)}{T} + \mathrm{Ln}\left(p^{\ominus}\right)$$

ii) Identifier les constantes E et F, puis donner leurs équations aux dimensions.

$$E = \frac{\Delta_{vap}H_m^*}{R \times T_{vap}^{\ominus}} + \mathrm{Ln}\left(p^{\ominus}\right)$$ Sans unité

$$F = -\left(\frac{\Delta_{vap}H_m^*}{R}\right)$$ Unité K

2-b) La fonction de **type (B)** appelée équation d'Antoine: $Ln\left(p^{\sigma}\right)=\alpha-\dfrac{\beta}{\kappa+T}$. Dans cette équation, la pression est exprimée en mmHg et la température en Kelvin.

Cette relation permet d'atteindre une excellente précision pour des intervalles de pressions toujours aux environs de la pression atmosphérique.

Sachant que les pressions de vapeurs saturantes de cyclohexane (1) et d'acétate d'éthyle (2) liquides suivent la relation d'Antoine, déterminer la température de vaporisation de chacun des deux constituants (1) et (2) sous la pression 0,15 bar.

$$T=\frac{\beta}{\alpha-Ln\left(p^{\sigma}\right)}-\kappa$$

$p^{\sigma}=0,15\,bar=112,5\,mmHg$

Pour le cyclohexane (1) :

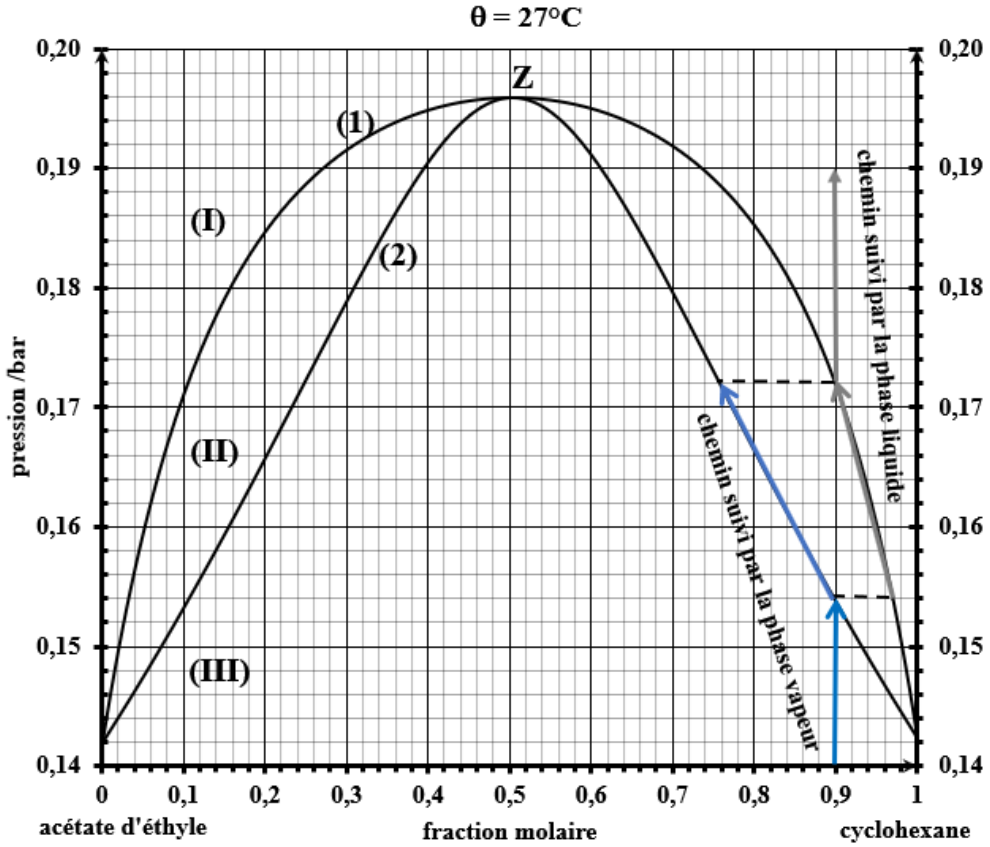
$$T_1^{vap}=\frac{2766,63}{15,75-Ln(112,5)}+50,50=301,39K\Rightarrow\theta_1^{vap}=28,25°C$$

Pour l'acétate d'éthyle (2) :

$$T_2^{vap}=\frac{2790,50}{16,15-Ln(112,5)}+57,15=301,35K\Rightarrow\theta_2^{vap}=28,20°C$$

Partie 2 : diagrammes binaires

La figure ci-dessous représente le diagramme d'équilibre de phases liquide-vapeur du binaire cyclohexane (1) – acétate d'éthyle (2) à 27°C.



1) Indexer totalement le diagramme

Domaine(I) : liquide **Domaine (II) :** liquide=vapeur **Domaine (III) :** vapeur	**Courbe (1) :** courbe de bulle (vaporisation). **Courbe (2) :** courbe de Rosée **Z :** point azéotrope

2) D'après le diagramme, les deux liquides (1) et (2) présentent-ils une miscibilité nulle, partielle ou totale ?

D'après l'allure du diagramme, les deux liquides sont miscibles en toutes proportions.

3) Les mélanges liquide entre (1) et (2) sont-ils idéaux ? Justifier la réponse.

Les mélanges (1)-(2) ne sont pas idéaux car :

- Pour les mélanges idéaux la courbe de vaporisation $p = f(x_1)$ sera une droite (loi de Raoult).
- Présence de l'azéotrope

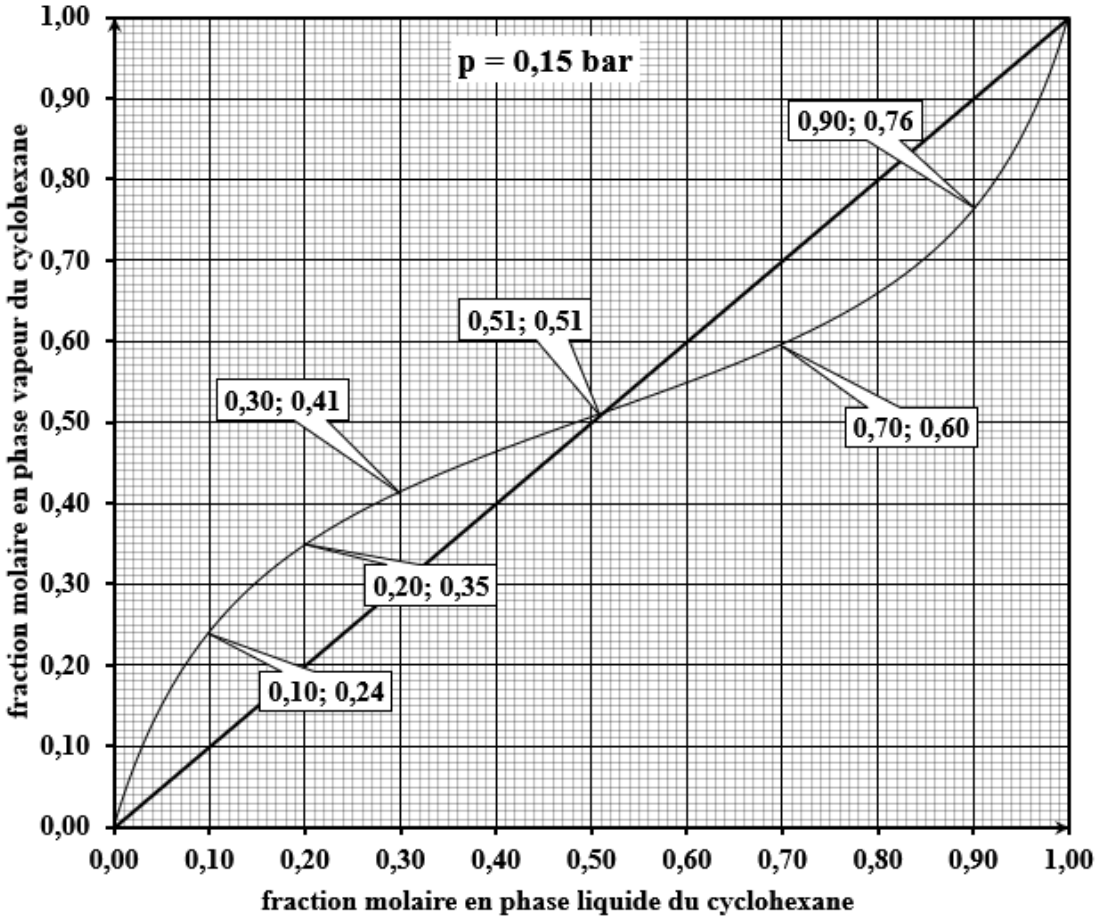
4) Les mélanges de (1) et (2) se font-ils avec absorption ou dégagement de chaleur ? Justifier la réponse.

Le diagramme présente un maximum de pression (azéotrope positive), c'est-à-dire écart positif par rapport à la loi de Raoult ➔ $\Delta_{mel}H_m > 0$ ➔ le système absorbe de la chaleur.

5) Citer au moins trois propriétés du mélange liquide dont le point représentatif est situé en Z.

- Le mélange bout à une température constante. Il se comporte comme un corps pur.
- La vapeur émise à l'équilibre a la même composition que le liquide $(x_1)_z = (y_1)_z$
- La composition de l'azéotrope varie avec un changement de la température et/ou la pression.

6) En se basant sur le graphique ci-dessous $y_1 = f(x_1)$, déterminer les coordonnées $((x_1)_z,(y_1)_z)$ du point représentatif du mélange situé en Z pour une pression p = 0,15 bar.



Il suffit de tracer la droite $x_1 = y_1$ ➔ l'intersection avec la courbe donne la position de l'azéotrope
$x_1 = y_1 = 0,51$

7) Soit un mélange cyclohexane (1) -acétate d'éthyle (2) de composition 90% molaire en cyclohexane à la température 27°C. Ce mélange, initialement gazeux, est comprimé (on fait augmenter la pression).

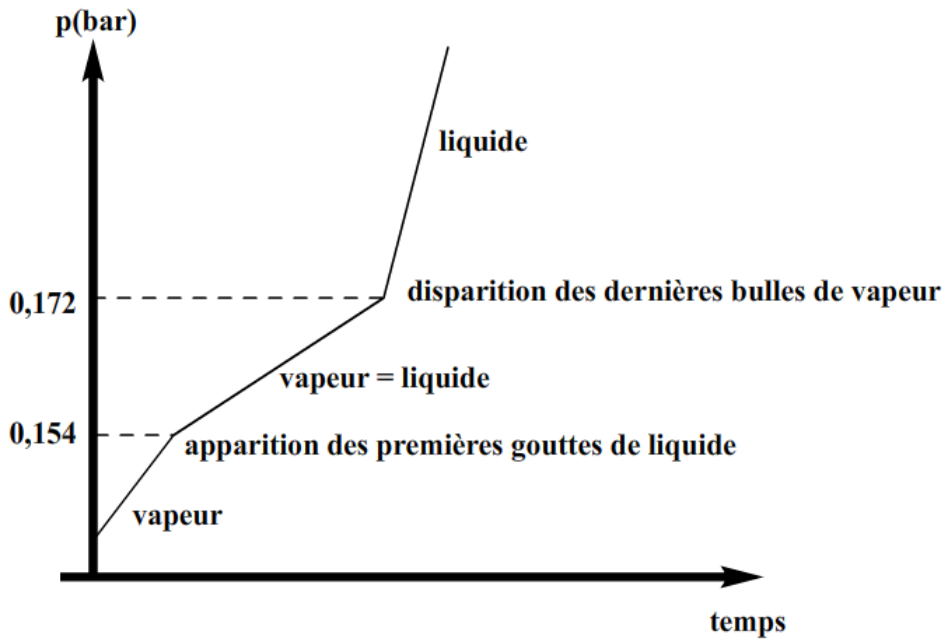
7-a) À quelle pression apparaitra la première goutte de liquide et quelle sera sa composition ?

p = 0,154 bar
$x_1 = 0,97$

7-b) Quelle sera la composition du gaz après avoir liquéfié 50 % du mélange initial ?

À p = 0,16 bar ; $n^L = n^V$ ➔ $y_1 = 0,85$

7-c) Tracer l'allure de la courbe d'analyse de pression, pour une compression isotherme de 0,14 bar jusqu'à 0,19 bar. Commenter les accidents thermiques aux points particuliers.

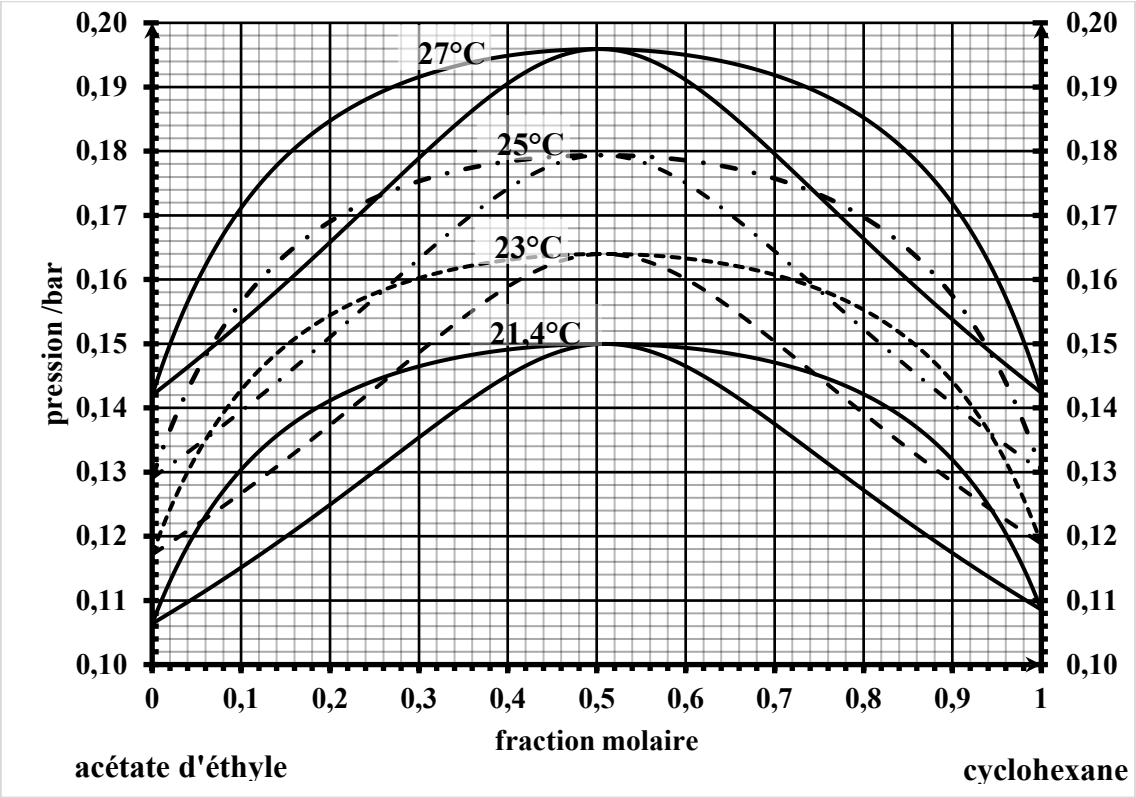


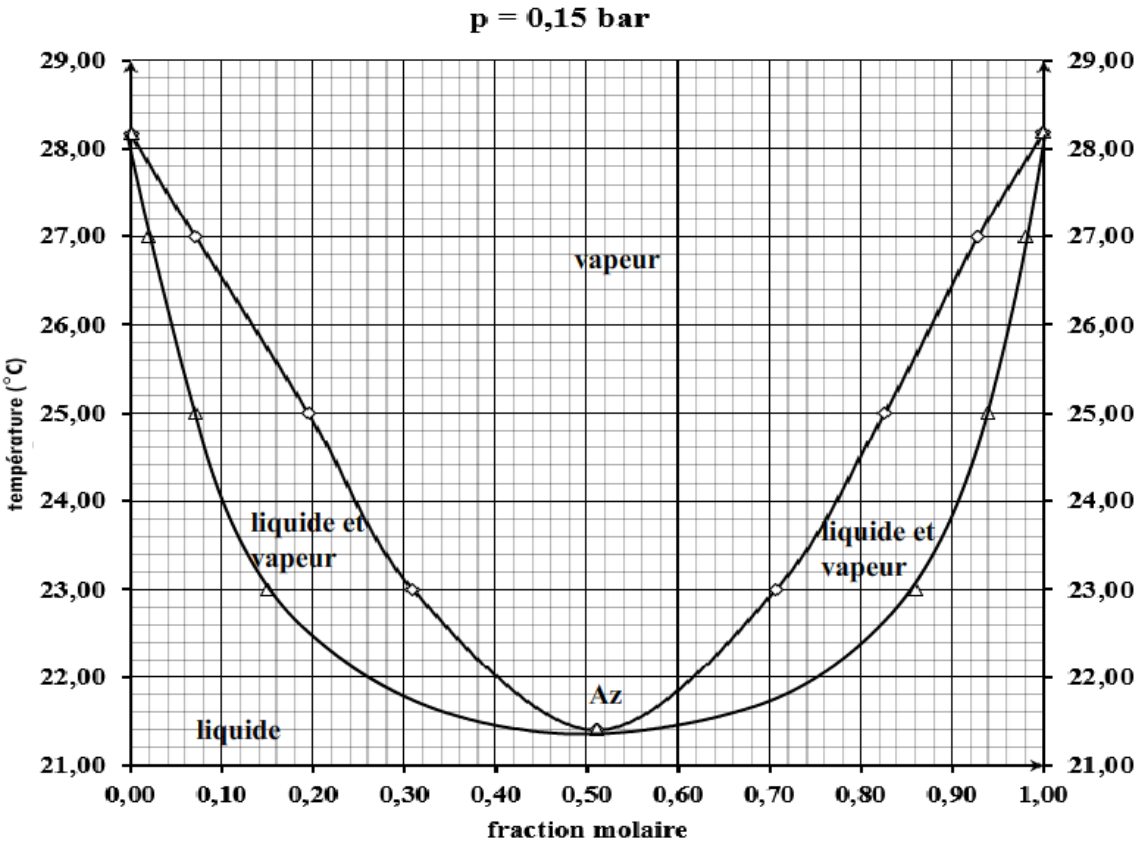
7-d) Représenter sur le diagramme par deux couleurs différentes les chemins suivis par les points représentatifs des phases liquide et vapeur au cours de cette compression.

À Répondre sur le diagramme page 6

Partie 3 : du diagramme isotherme au diagramme isobare

1) En utilisant des informations de la figure ci-dessous et éventuellement quelques résultats obtenus dans les **parties 1 et 2,** tracer le plus précisément possible, le diagramme d'équilibre liquide-vapeur isobare du système binaire cyclohexane (1) et acétate d'éthyle (2) sous une pression de 0,15 bar.





2) Indiquer la nature des différentes phases présentent dans les domaines.

À répondre sur le diagramme

3) Lors de la distillation fractionnée d'un mélange cyclohexane (1) et acétate d'éthyle (2) à 20% molaire en cyclohexane.

3-a) Quelle température peut-on mesurer en tête de colonne ?

En tête de la colonne, on récupère le distillat qui est l'azéotrope sa température de vaporisation $\theta_{az} = 21{,}4°C$

3-b) Quelle est la composition du distillat et celle du résidu de la distillation ?

Le distillat de composition $(x_1)_{Az} = 0{,}51$.

Le résidu de la distillation est l'acétate d'éthyle pure.

Problème : diagramme de Pourbaix

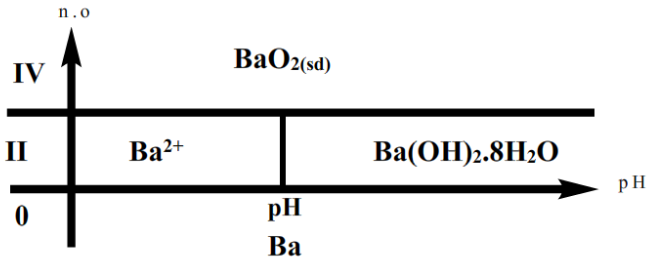
On se propose de construire le diagramme de Pourbaix du baryum à 298K et sous pression constante égale à 1 bar.

On considère seulement les entités chimiques suivantes : **$Ba_{(sd)}$, Ba^{2+}, $Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O_{(sd)}$ et $BaO_{2(sd)}$.**

La concentration totale en élément dissous est égale à la concentration de tracé $C_{tra} = 10^{-1}$ mol.L^{-1}.

Les potentiels d'électrodes font référence à l'électrode standard à hydrogène (ESH).

1) Donner le nombre d'oxydation de l'élément baryum dans les entités chimiques précédemment considérées. Présenter les résultats dans un tableau ordonné par valeurs croissantes du nombre d'oxydation.



2)

2-a) Établir l'expression du produit de solubilité Ks du solide $Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O_{(sd)}$ en fonction des potentiels chimiques standards.

$$Ba(OH)_2 \bullet 8H_2O = Ba^{2+} + 2HO^- + 8H_2O$$

À l'équilibre, $K_s = \left[Ba^{2+}\right] \times \left[HO^-\right]^2$

$$\Delta_r G^\ominus = \sum_i \nu_i \times \mu_i^\ominus = -R \times T \times Ln(K_s)$$

$$Ln(K_s) = -\frac{\sum_i \nu_i \times \mu_i^\ominus}{R \times T} = \frac{\mu^\ominus_{Ba(OH)_2 \bullet 8H_2O_{(sd)}} - \mu^\ominus_{Ba^{2+}} - 2 \times \mu^\ominus_{HO^-} - 8 \times \mu^\ominus_{H_2O_{(liq)}}}{R \times T}$$

2-b) Calculer sa valeur.

Application numérique :

$$Ln(K_s) = \frac{-2794,40 + 561,00 + 2 \times 157,30 + 8 \times 237,20}{8,314 \times 10^{-3} \times 298} = -8,51$$

$K_s = Exp(-8,51) = 2 \times 10^{-4}$ ➔ $pK_s = 3,7$

Année : 2019-20120

3)

3-a) Établir l'expression du pH de début de précipitation de $Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O_{(sd)}$.

$Ba(OH)_2 \bullet 8H_2O = Ba^{2+} + 2HO^- + 8H_2O$ $\quad pK_s = 3,7$ (question 2-b)

À l'équilibre, $K_s = \left[Ba^{2+}\right] \times \left[HO^-\right]^2$

$$K_s = \left[Ba^{2+}\right] \times \left(\frac{K_e}{\left[H^+\right]}\right)^2$$

$$pH = pK_e - \frac{1}{2} \times \left(pK_s + \log_{10}\left(\left[Ba^{2+}\right]\right)\right)$$

$$pH = 14 - \frac{1}{2} \times \left(3,7 + \log_{10}\left(C_{tra}\right)\right)$$

3-b) Calculer sa valeur

Application numérique :

$$pH = 14 - \frac{1}{2} \times (3,7 - 1) = 12,65$$

4) Écrire les équations bilans des réactions associées aux différents couples redox mis en jeu et exprimer leurs potentiels d'électrodes en fonction du pH.

Couple (1)

BaO_2/Ba^{2+} : $\quad BaO_2 + 4H_D^+ + 2e^- = \underline{Ba}^{2+} + 2H_2O \quad$: *réduction*

$H^+/H_{2(g)}$: $\quad \underline{H}_{2(g)} = 2H_G^+ + 2e^- \quad$: *oxydation*

$Bilan : BaO_2 + 4H_D^+ + \underline{H}_{2(g)} = \underline{Ba}^{2+} + 2H_G^+ + 2H_2O \quad (n = 2)$

Le potentiel d'électrode :

$$E\left(BaO_2/Ba^{2+}\right) = E^{\ominus}\left(BaO_2/Ba^{2+}\right) + \frac{0,06}{2} \times \log_{10}\left(\frac{\left[H_D^+\right]^4}{\left[Ba^{2+}\right]}\right)$$

$$E\left(BaO_2/Ba^{2+}\right) = E^{\ominus}\left(BaO_2/Ba^{2+}\right) - 0,03 \times \log_{10}\left(\left[Ba^{2+}\right]\right) - 0,12 \times pH \quad (1)$$

$$E\left(BaO_2/Ba^{2+}\right) = 2,35 - 0,03 \times \log_{10}\left(C_{tra}\right) - 0,12 \times pH \quad (1)$$

Couple (2)

$BaO_2/Ba(OH)_2 \bullet 8H_2O$: $\quad BaO_2 + 8H_2O + 2H_D^+ + 2e^- = \underline{Ba}(OH)_2 \bullet 8H_2O \quad$: *réduction*

$H^+/H_{2(g)}$ $\quad$: $\quad \underline{H}_{2(g)} = 2H_G^+ + 2e^- \quad$: *oxydation*

$Bilan : BaO_2 + 2H_D^+ + 8H_2O + \underline{H}_{2(g)} = \underline{Ba}(OH)_2 \bullet 8H_2O + 2H_G^+ \quad (n = 2)$

Le potentiel d'électrode :

$$E\left(BaO_2/Ba(OH)_2 \bullet 8H_2O\right) = E^{\ominus}\left(BaO_2/Ba(OH)_2 \bullet 8H_2O\right) + \frac{0,06}{2} \times \log_{10}\left(\left[H_D^+\right]^2\right)$$

$$E\left(BaO_2/Ba(OH)_2 \bullet 8H_2O\right) = 1,63 - 0,06 \times pH \quad (2)$$

Couple (3)

$Ba^{2+}/Ba : \quad Ba^{2+} + 2e^- = \underline{Ba} \quad : réduction$

$H^+/H_{2(g)} : \quad \underline{H}_{2(g)} = 2H^+ + 2e^- \quad : oxydation$

$Bilan : Ba^{2+} + \underline{H}_{2(g)} = \underline{Ba} + 2H^+ \quad (n=2)$

Le potentiel d'électrode :

$$E\left(Ba^{2+}/Ba\right) = E^{\ominus}\left(Ba^{2+}/Ba\right) + \frac{0,06}{2} \times \log_{10}\left(\left[Ba^{2+}\right]\right) \quad (3)$$

$$E\left(Ba^{2+}/Ba\right) = E^{\ominus}\left(Ba^{2+}/Ba\right) + 0,03 \times \log_{10}\left(C_{tra}\right)$$

$$E\left(Ba^{2+}/Ba\right) = -2,91 + 0,03 \times \log_{10}\left(10^{-1}\right) = -2,94\,V$$

Couple (4)

$Ba(OH)_2 \bullet 8H_2O/Ba : \quad Ba(OH)_2 \bullet 8H_2O + 2H_D^+ + 2e^- = \underline{Ba} + 10H_2O \quad : réduction$

$H^+/H_{2(g)} \quad : \quad \underline{H}_{2(g)} = 2H_G^+ + 2e^- \quad : oxydation$

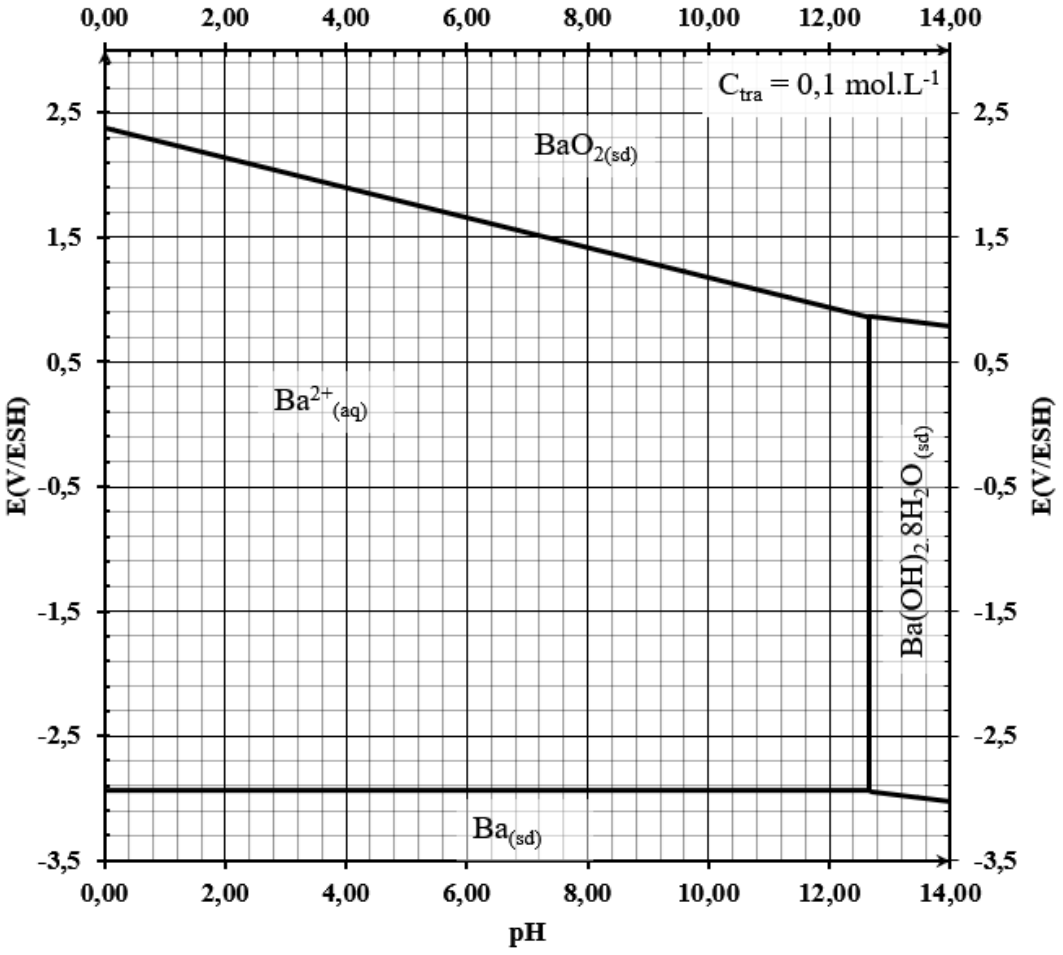
$Bilan \quad : Ba(OH)_2 \bullet 8H_2O + 2H_D^+ + \underline{H}_{2(g)} = \underline{Ba} + 2H_G^+ \quad (n=2)$

Le potentiel d'électrode :

$$E\left(Ba(OH)_2 \bullet 8H_2O/Ba\right) = E^{\ominus}\left(Ba(OH)_2 \bullet 8H_2O/Ba\right) + \frac{0,06}{2} \times \log_{10}\left(\left[H_D^+\right]^2\right)$$

$$E\left(Ba(OH)_2 \bullet 8H_2O/Ba\right) = -2,19 - 0,06 \times pH \quad (4)$$

5) Tracer et indexer le diagramme E-pH du baryum.



6) Identifier les zones d'immunité, de passivation et de corrosion du baryum.

BaO_2 et $Ba(OH)_2.8H_2O$: passivation
Ba : immunité
Ba^{2+} : corrosion

Page vide

Page vide

Instructions

- ***Lire attentivement et entièrement le sujet avant de commencer à le traiter.***
- *Cette épreuve comporte 14 pages + 2 pages vides.*
- *Les trois problèmes sont indépendants.*
- *Tout résultat doit être écrit dans les cadres adéquats.*
- *Aucun échange entre les candidats n'est autorisé.*
- *Si au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il la signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.*
- *Dans tout le sujet, à chaque fois qu'il est demandé la structure de CRAM d'une substance,* ***seuls les centres asymétriques seront représentés selon CRAM.***

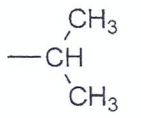
LES CANDIDATS DOIVENT VÉRIFIER QUE LE SUJET COMPREND 16 PAGES NUMEROTÉES 1 sur 16, 2 sur 16, ..., 16 sur 16.

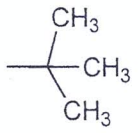
Chimie organique

Notations et données numériques

Numéros atomiques Z : H = 1, C = 6, N = 7, O = 8, Br = 35

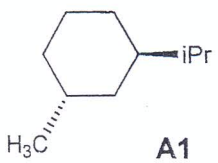
Dans tout le sujet, on utilise les notations suivantes :

iPr :  isopropyle

tBu :  ter-butyle

Problème 1 (3 points) autour de la chimie du cyclohexane

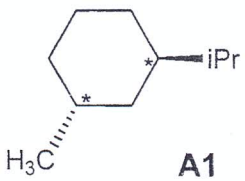
On considère le composé **A1**, représenté ci-dessous :



A1

1- **A1** est-t-il chiral ? Justifier.

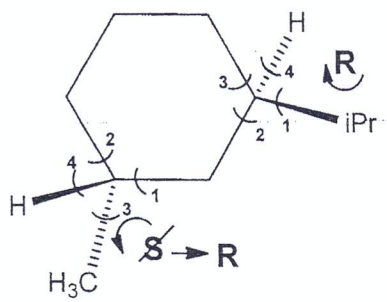
Oui **A1** est chiral car il possède deux carbones asymétriques différents



A1

Réponse : 0,25 *Justification : 0,25*

2- Déterminer les configurations absolues des carbones asymétriques de **A1**. Les réponses doivent être justifiées.

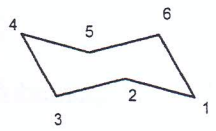


0,25 pour chaque configuration : 0,25 x 2

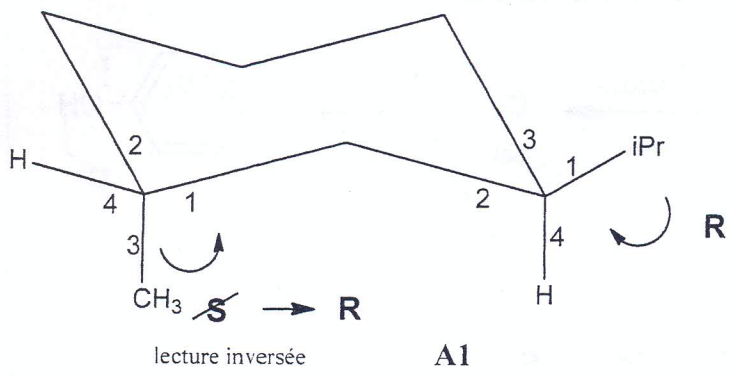
3- Donner le nom complet de **A1**.

(1R,3R)-1-isopropyl-3-méthylcyclohexane ⟵ 0,25

4- En utilisant le modèle du cyclohexane chaise suivant :



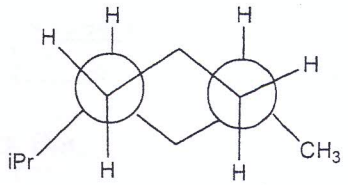
et en plaçant le groupe iPr (isopropyle) sur le carbone N°1 et le groupe méthyle sur le carbone N°3, donner la représentation chaise la plus stable de **A1** et justifier les configurations absolues des carbones asymétriques.



A1

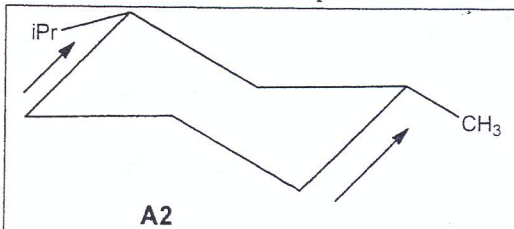
Représentation : 0.5 **Justifications : 0,25 + 0,25**

5- On considère maintenant le composé **A2**, représenté selon sa projection de Newman :



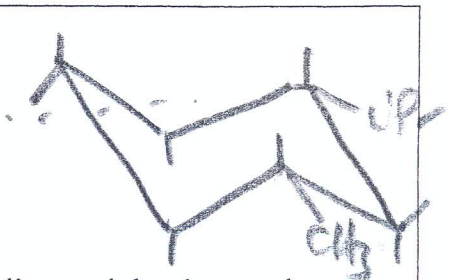
A2

Donner une représentation chaise correspondant à la projection de Newman de **A2**. Quelle est la relation stéréochimique entre **A1** et **A2** ?



A2

ou

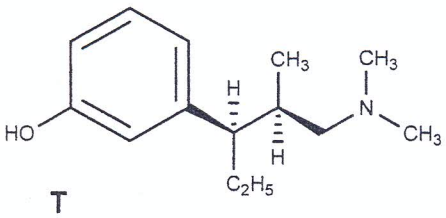


Le passage de **A1** à **A2** correspond à l'inversion de configuration d'un seul des deux carbones asymétrique (portant l'isopropyle). Ce sont deux diastéréoisomères.

Représentation : 0,5 ***Relation : 0,25***

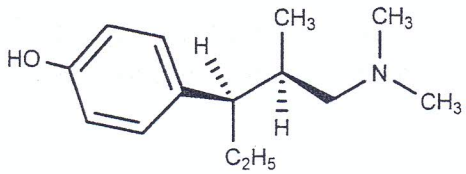
Problème 2 : (7,75 points) **Synthèse d'un isomère du Tapentadol**

Le Tapentadol **T**, est un analgésique puissant utilisé notamment dans le traitement des douleurs d'origines cancéreuses. Sa structure est la suivante :



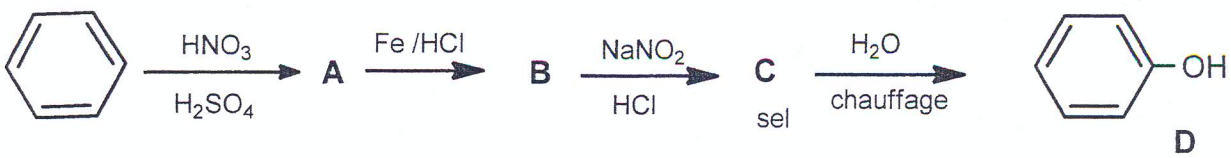
T

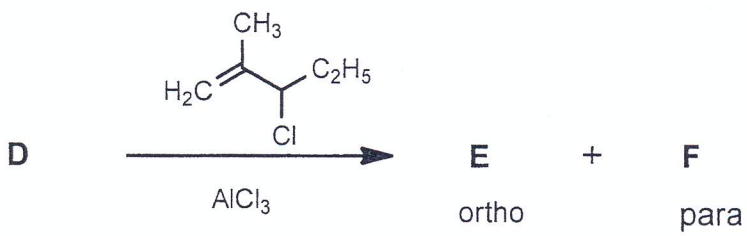
Dans ce problème, on propose la synthèse du composé **H**, ayant une structure proche du Tapentadol :

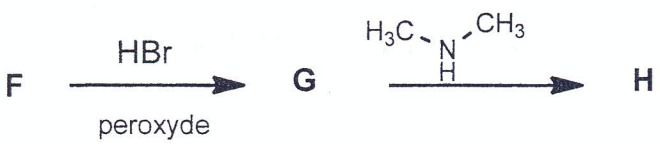


H

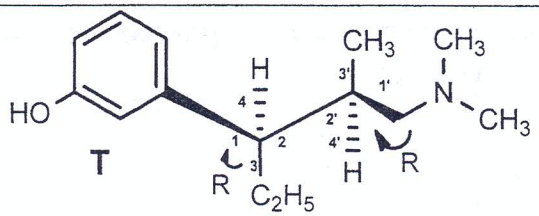
Le composé **H**, est obtenu à partir du Benzène, selon le schéma réactionnel suivant :







1- Déterminer les configurations absolues des carbones asymétriques du Tapentadol.

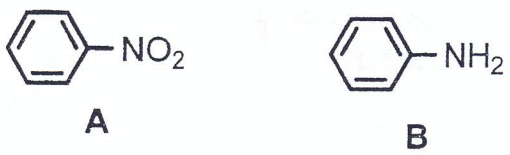


0,25 pour chaque configuration : 0,25 x 4

2- Quelle est la relation isomérique entre **T** et **H** ?

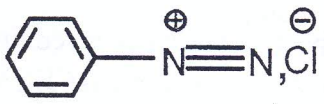
T et **H** sont des isomères de position ⟵ **0,25**

3- Donner les structures semi-développées de **A**, **B** et **C**.



A

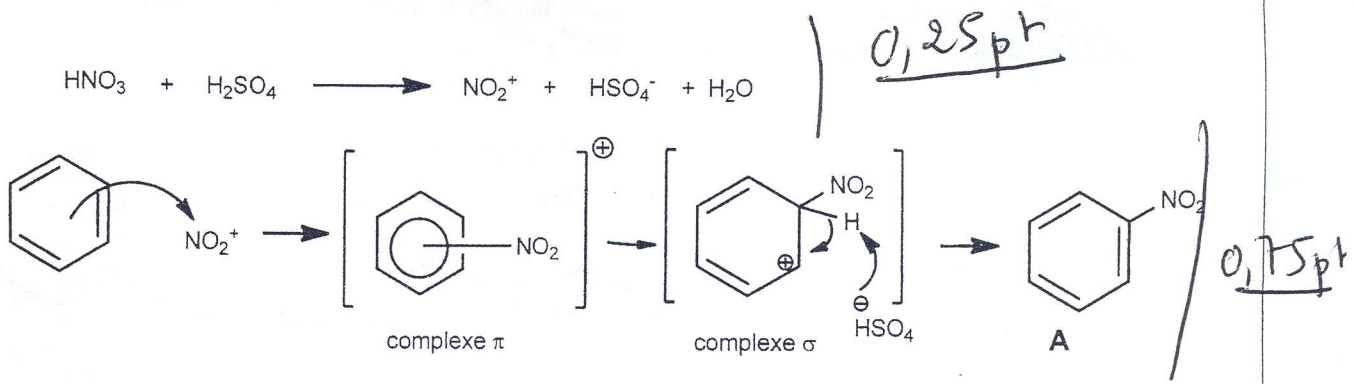
B



C

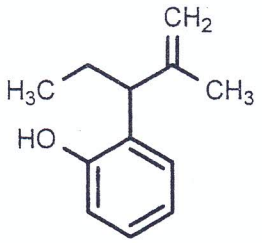
0,5 pour chaque structure : 0,5 x 3

4- Détailler le mécanisme de l'étape **Benzène** ⟶ **A**.

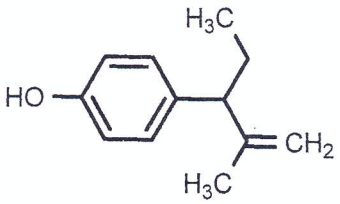


Mécanisme : 1

5- Donner les structures semi-développées relatives à **E** et **F**.



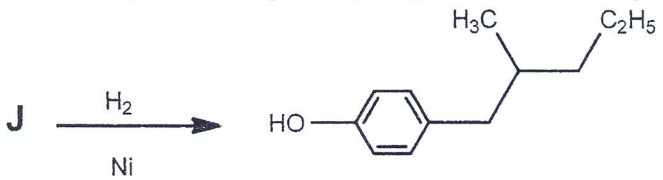
E



F

0,5 pour chaque structure : 0,5 x 2

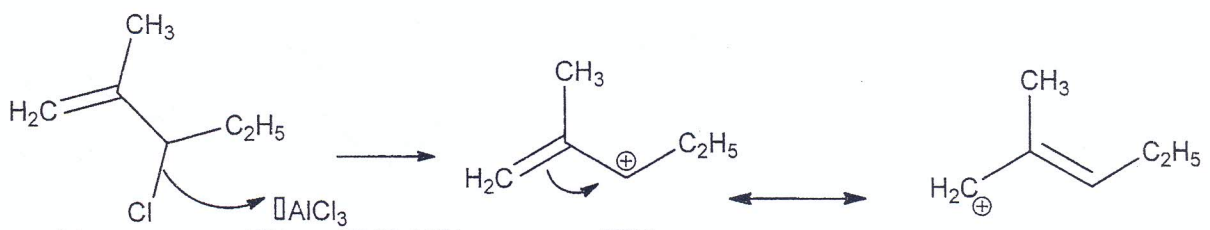
6- A côté de **E** et **F**, la réaction sur **D**, conduit également mais en quantités plus réduites à **I** (10%) et **J** (20%). Sachant que l'hydrogénation catalytique de **J**, conduit au composé **K** :



K

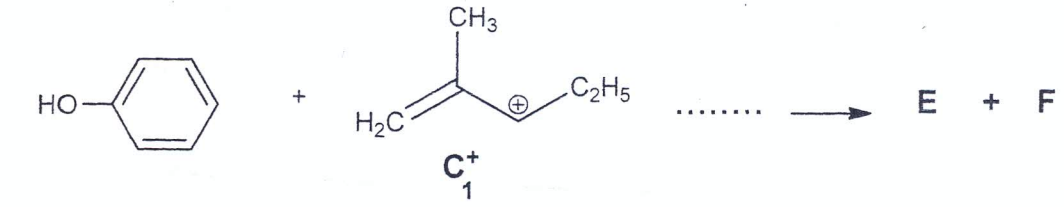
6-1- Expliquer la formation des produits **I** et **J**. Donner leurs structures semi-développées en justifiant le choix.

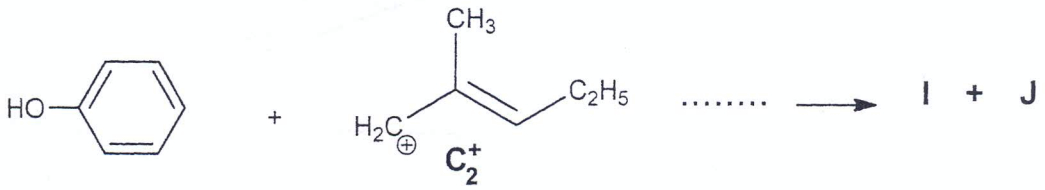
L'action de l'acide de Lewis $AlCl_3$ provoque la formation d'un carbocation conjugué, donnant ainsi lieu à deux formes mésomères C^+_1 et C^+_2 :

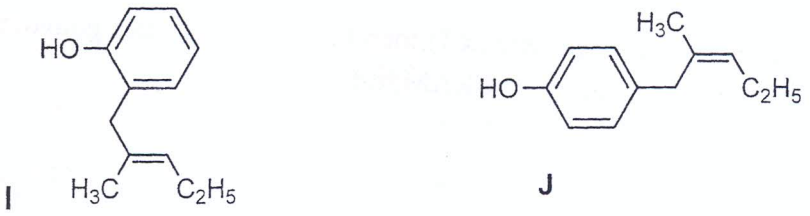


C^+_1 C^+_2

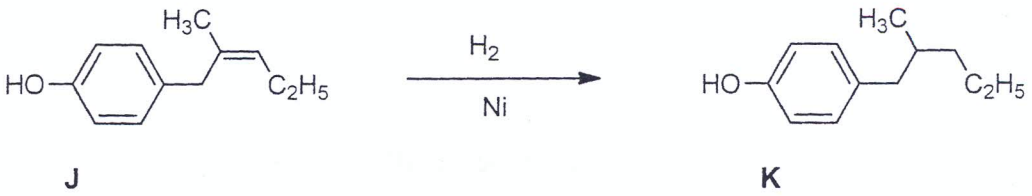
Donc l'action sur C^+_1 fournit **E** et **F** et l'action sur C^+_2 , **I** et **J**.







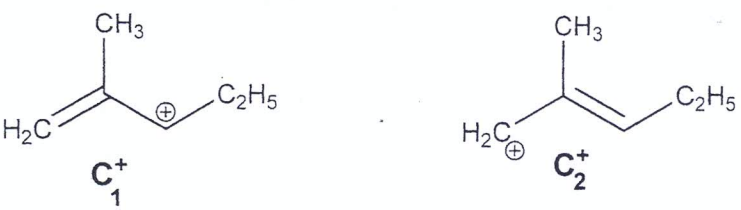
J (groupes en positions « para ») a été identifié grâce à la réaction donnant **K** :



Explication : 0,25 ***Structures de I et J : 0,5 chacune*** ***Justification : 0,25***

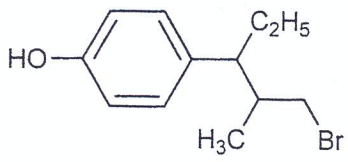
6-2- Expliquer pourquoi **E** et **F** sont obtenus en quantités plus importantes que **I** et **J**.

E et **F** sont obtenus en quantités plus importantes que **I** et **J**, car ils proviennent de la forme mésomère la plus stable C^{+}_{1} qui est secondaire, C^{+}_{2} étant primaire :



Explication : 0,5

7- Donner la structure semi-développée de **G**.

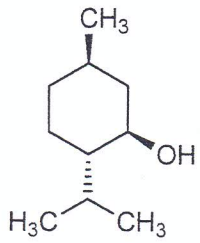


G

0,5

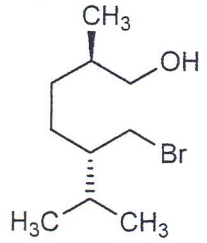
Problème 3 (9,25 points) : **Synthèse du Menthol**

Le Menthol **M1**, est un alcool extrait de l'huile essentielle de la menthe poivrée. Il a des pouvoirs antiviraux et anti-inflammatoires. Sa structure spatiale de CRAM, est la suivante :



M1 : Menthol

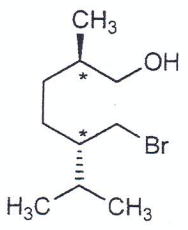
On propose dans ce problème une synthèse de ce composé à partir de l'alcool bromé **A** suivant :



A

1- **A** est-il chiral ? Justifier.

Oui **A** est chiral, car il possède deux carbones asymétriques différents :



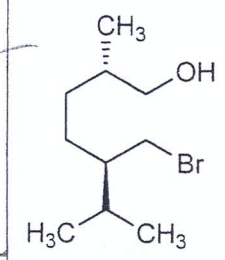
A

Réponse : 0,25 ***Justification : 0,25***

2- Combien **A** peut-il avoir de stéréoisomères ?

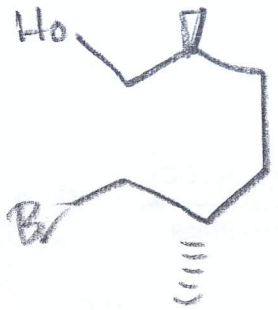
A possède trois stéréoisomères :
un énantiomère et deux diastéréoisomères *0,25*

3- Donner la représentation spatiale de CRAM de l'énantiomère de **A**, que l'on notera **A'**.



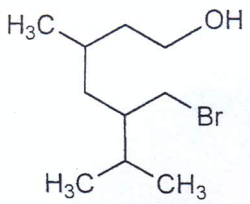
A'

ou l'image



0,25

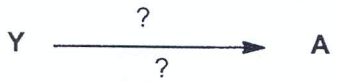
4- Donner la formule semi-développée, d'un isomère de position de **A**, que l'on notera A_x.

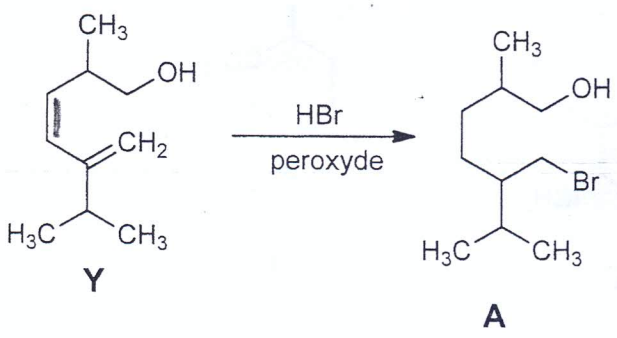


A_x Isomère de position de **A**

0,25

5- En réalité, **A** est obtenu à partir d'un alcool mono-insaturé **Y**, décolorant une solution de Br_2. Sans tenir compte de l'aspect stéréochimique, déterminer la structure plane de **Y** pouvant conduire à **A** et indiquer les réactifs utilisés lors de cette réaction.

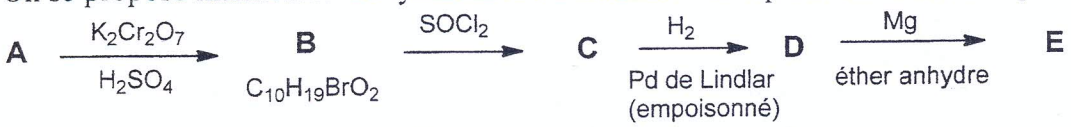




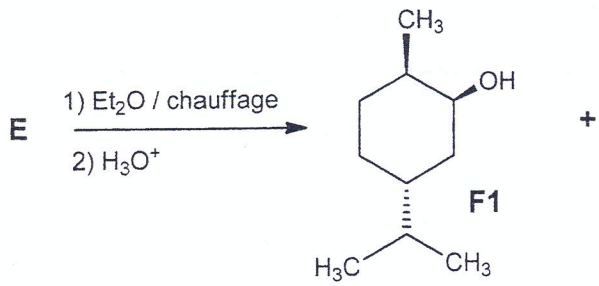
Y **A**

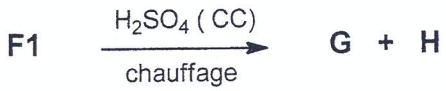
Structure de Y : 0,25 ***Réactifs utilisés : 0,25***

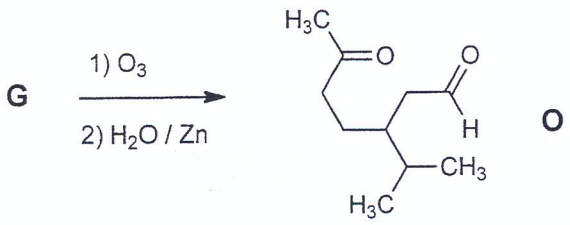
On se propose maintenant de synthétiser du menthol **M1** à partir de **A** selon le procédé suivant :

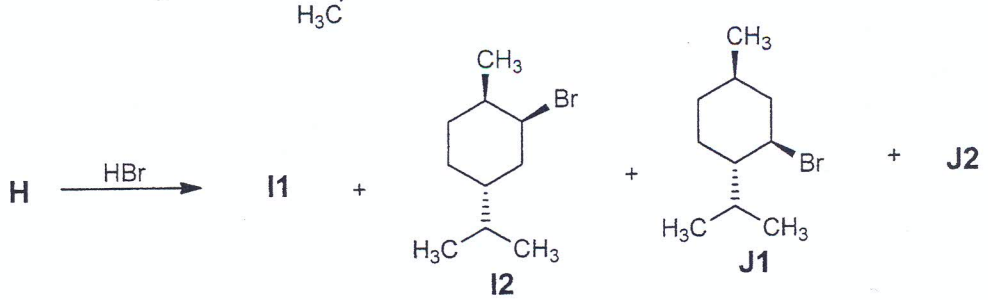


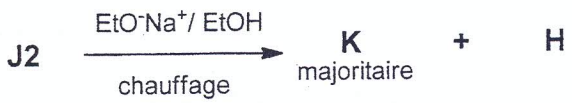
Rodenwald





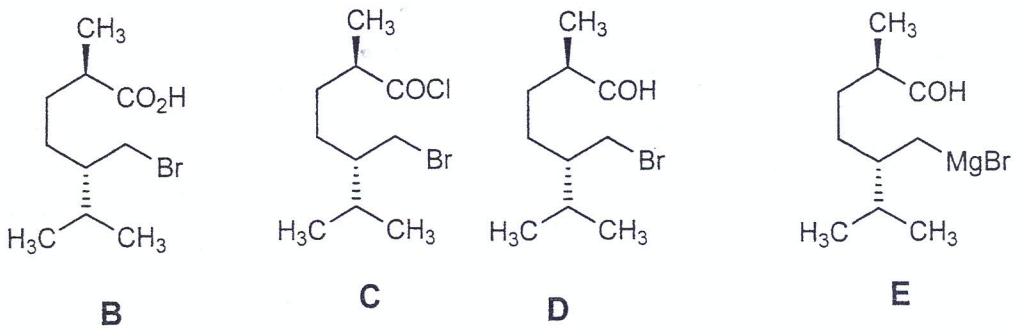


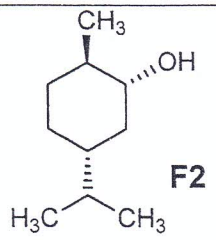






6- Donner les structures spatiales de CRAM de **B**, **C**, **D**, **E** et **F2.**

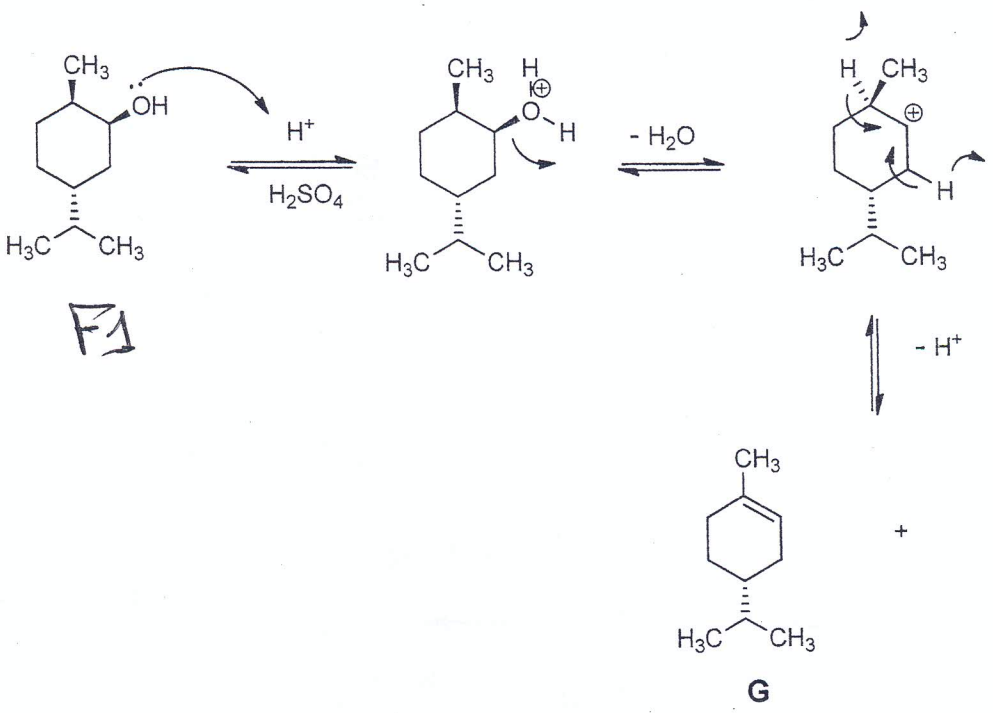




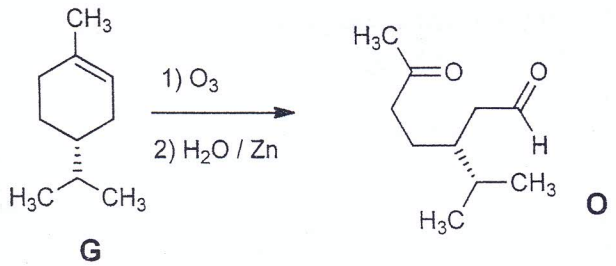
F2

0,25 pour chaque structure : 0,25 x5

7- A partir d'un mécanisme clair, déterminer les structures spatiales de CRAM de **G** et **H**. Justifier les choix de **G** et **H**. Indiquer parmi **G** et **H**, l'alcène majoritaire. De quelle règle s'agit-il ?



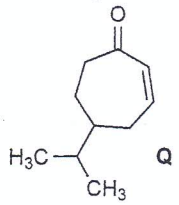
G est identifié grâce à la réaction d'ozonolyse, c'est le seul qui donne **O**.



G est majoritaire car c'est l'alcène le plus substitué : règle de Zaytzev.

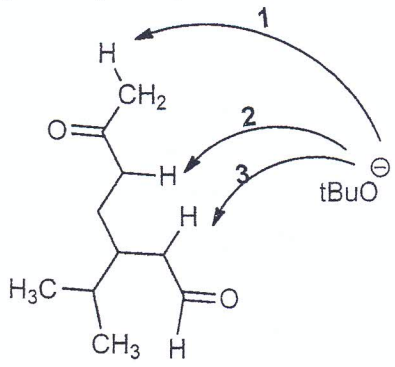
Mécanisme : 1 Structures de G et H : 0,25 + 0,25 Justification du choix de G et H : 0,25 Alcène majoritaire et règle : 0,25

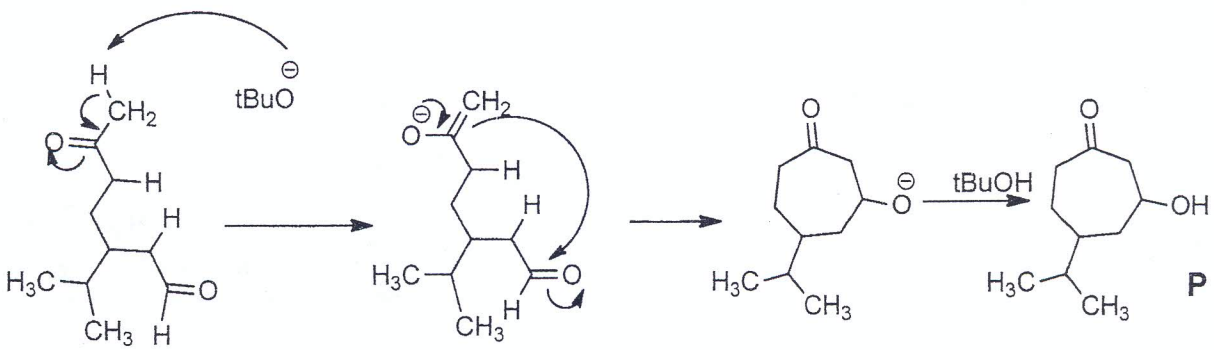
8- Le traitement de **O** par le ter-butylate de sodium dans le butanol,($tBuO^-Na^+$ / tBuOH,), conduit majoritairement par réaction de cyclisation au composé **P**, qui se déshydrate facilement en milieu acide, pour conduire majoritairement à la cétone α,β-insaturée **Q.**



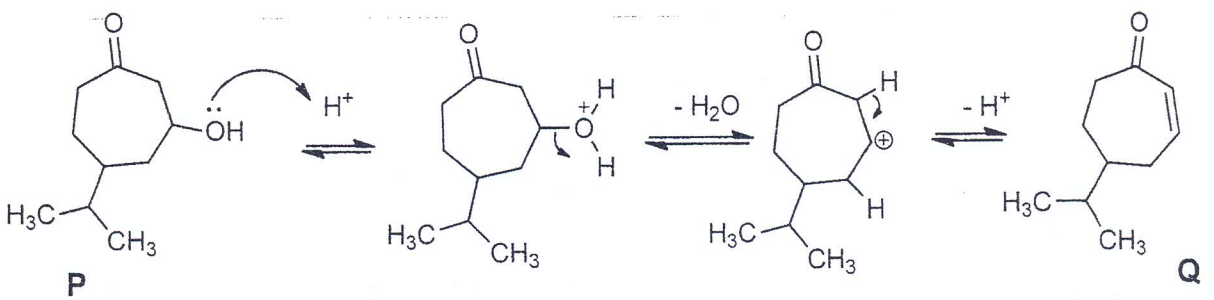
Sans tenir compte de l'aspect stéréochimique, proposer un mécanisme, permettant l'obtention de **P** et **Q.**

La base peut attaquer les trois protons en α des carbonyles C=O, mais étant encombrée, c'est le proton porté par le carbone le moins encombré (attaque 1) qui sera majoritairement arraché.



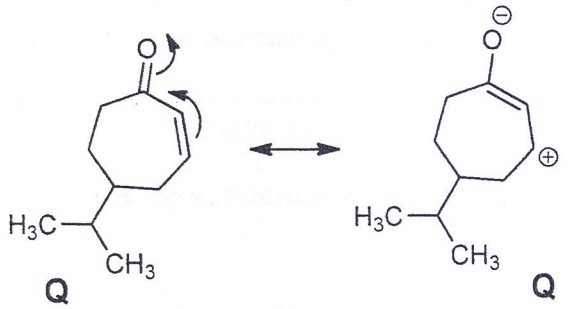


Celui-ci se déshydrate facilement en milieu acide, pour donner deux cétones insaturées, avec une prédominance à la cétone α,β-insaturée **Q**, stabilisée par conjugaison :



Mécanisme (P) : 0,75 Structure de P : 0,25 Mécanisme (Q) : 1

La cétone **Q** est stabilisée par conjugaison

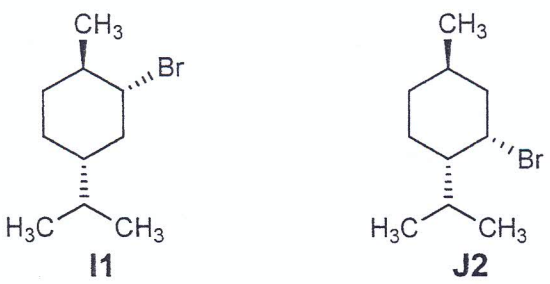


Q **Q**

Non noté.

9- Donner les structures de Cram de **I1** et **J2** sachant que :

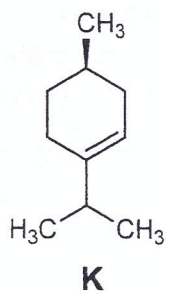
- **I1**, **I2**, **J1** et **J2**, ont tous la même formule brute.
- **I1** et **I2** sont des stéréoisomères.
- **J1** et **J2** sont des stéréoisomères.



I1 **J2**

0,5 pour chaque structure : 0,5 x 2

10- Donner la structure de Cram de l'alcène **K**.

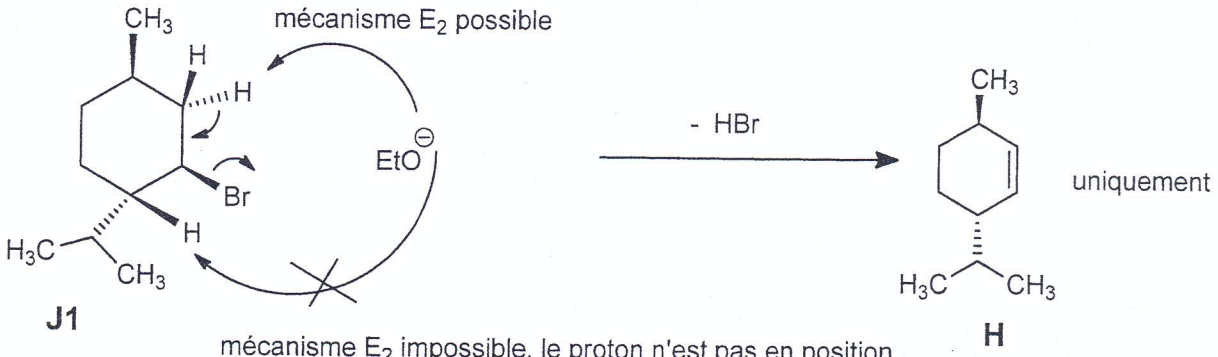


K

Structure de K : 0,25

11- **K** et **H** peuvent-ils être obtenus à partir de **J1** en supposant que la réaction est bimoléculaire ? Expliquer.

Le mécanisme E2, impose les positions antiparallèles des groupes partants, seul **H** peut être obtenu dans ce cas :



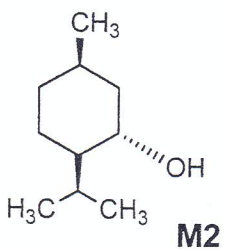
J1

H

mécanisme E_2 impossible, le proton n'est pas en position antiparallèle à Br

Explication : 0,5

12- Donner la structure de Cram du composé **M2**.



M2

Structure de M2 : 0,25

Fin de l'épreuve